第一部分 客观题知识点汇总

第一章 计算机基础知识

一、信息与信息技术

1.数据与信息之间的关系：数据是信息的载体，信息是数据的含义。

2.数据的表现形式：图、文、声、像

3.信息的特征：普遍性、传递性、共享性、载体依附性、真伪性、价值性、时效性

4.关于信息的两个论断：

（1）信息就是信息，它不是物质也不是能力。（组成世界的三大资源：信息、物质、能量）

（2）信息是消除不确定性的东西。

5.信息技术：

（1）信息技术不一定是计算机技术。

（2）发展阶段：语言的产生和应用→文字的发明和使用→印刷术和造纸术的发明和使用→电报、电话、广播、电视技术的发明和使用→电子计算机和现代通信技术的发展

（3）关键技术：计算机技术、通信技术、传感技术（感测技术）、微电子技术（控制技术）

二、计算机概述

1.起源与发展：

（1）三台计算机：

① ENIAC：1946年产生于美国，采用十进制，第一台电子计算机。

② EDVAC：第一台具有冯·诺依曼结构的计算机。

③ EDSAC：第一台投入使用的冯·诺依曼结构的计算机。

（2）计算机的发展历史

分代	电子元器件
第一代	电子管
第二代	晶体管
第三代	中小规模集成电路
第四代	大规模、超大规模集成电路

2.计算机的特点：

运算速度快、计算精度高、存储容量大、具有逻辑判断能力、工作自动化、通用性强、可靠性高

3.计算机的分类：

（1）按处理对象/工作模式分类：模拟计算机、数字计算机、混合计算机

（2）按用途分类：专业计算机和通用计算机

（3）按规模分类：巨型机、大型机、小型机、微型机、工作站

4.计算机的应用领域：

科学计算、信息管理(数据处理)、过程控制（实时控制）、计算机辅助系统、人工智能、网络通信、多媒体技术、嵌入式系统

计算机辅助系统	英文缩写	计算机辅助系统	英文缩写
计算机辅助设计	CAD	计算机辅助教学	CAI

计算机辅助制造	CAM	计算机管理教学	CMI
计算机辅助测试	CAT	计算机集成制造系统	CIMS
计算机辅助工程	CAE	计算机辅助质量管理	CAQ
计算机辅助教育	CBE	计算机辅助工艺规划	CAPP

5.计算机的发展趋势：巨型化、微型化、网络化、智能化

三、计算机中的信息表示

1.数制的表示：

进制	数码	基数	位权	规则	表示方法
十进制	0，1，2，3，4，5，6，7，8，9，	10	10^n	逢十进一	$(121)_{10}$、121D
二进制	0，1	2	2^n	逢二进一	$(11)_2$、11B
八进制	0，1，2，3，4，5，6，7	8	8^n	逢八进一	$(121)_8$、121Q
十六进制	0，1，2，3，4，5，6，7，8，9，A，B，C，D，E，F	16	16^n	逢十六进一	$(1B)_{16}$、1BH

2.数制的转换规则：

（1）r进制转十进制：位权展开求和；

（2）十进制转r进制：整数部分：除基取余，余数倒排；小数部分：乘基取整，整数正排；

（3）二、八、十六进制之间的相互转换：

①二→八/十六进制：三化一/四化一

②八/十六进制→二进制：三化一/四化一

③八进制←→十六进制：二进制进行中转

3.数制转换的几个常考出题点：

（1）并不是所有的十进制数都可以转换为精确的其他进制数。

（2）如果删除一个非零无符号r进制整数末尾的n个0，则此数变为原数的$1/r^n$，如果在一个非零无符号r进制整数末尾添加n个零，则此数变为原数的r^n倍。

（3）对于一个非零无符号r进制小数，若小数点向左移动n位，那么数值会变为原数的$1/r^n$，若小数点向右移动n位，数值会变为原数的r^n倍。

4.逻辑运算：

（1）逻辑与运算(AND):全1为1，有0则0

（2）逻辑或运算(OR):有1为1，全0则0

（3）逻辑非运算(NOT):0变1，1变0

（4）逻辑异或运算(XOR):相同为0，不同为1

5.数值数据的表示：

（1）符号位用“0”表示正，“1”表示负。机器数是在计算机内的数字化形式，而真值是其表示的实际数值。

（2）正数：[x]原=[x]反=[x]补。负数：[x]原=符号位为1，其他位为绝对值的二进制形式；[x]反=符号位不变，数值位按位取反；[x]补=[x]反+1

（3）字长为n的计算机，它能表示的无符号整数的范围是0～2^n-1，它能表示的有符号整数范围是-2^{n-1}～2^{n-1}-1。

（4）常考点：

①在补码表示中，0有唯一的编码。

②计算机中的运算都是通过补码完成的，已知补码求原码则继续取反加1.

5.字符数据的表示：

（1）ASCII码：

①小写英文字母的ASCII码值>大写英文字母的ASCII码值>数字的ASCII码值>空格(SP)的ASCII码值。

②‘A’ASCII值为65，‘a’的ASCII码为97，‘0’的ASCII码为48，空格的ASCII码为32。

③大小写之间的ASCII码相差32

（2）汉字编码：

①分类：

分类方法一：输入码（外码）、国标码（交换码）、机内码（内码）、字形码（输出码）

分类方法二：输入码、内部码、字形码

②区位码、国标码、机内码之间的转换

国标码=机内码+2020H

机内码=国标码+8080H=区位码+A0A0H

（3）ASCII码、国标码、机内码的比较

编码类型	一个编码所占的字节数	每个字节的最高位	每个字节码值特点
ASCII码	1	0	<80H
国标码	2	0	>20H且<A0H
机内码	2	1	>A0H

6.计算机中的信息单位

（1）位（bit，b）是计算机存储信息的最小单位。

（2）字节（Byte，B）计算机中用来表示存储空间大小的基本单位。

1 B = 8 b

1 KB = 1024 B = 2^{10} B

1 MB = 1024 KB = 2^{20} B

1 GB = 1024 MB = 2^{30} B

1 TB = 1024 GB = 2^{40} B

四、多媒体信息编码

1.图像：

（1）图片包括两种形式：图形（矢量图形、几何图形）和图像（点阵图像、位图图像）

（2）图像格式：JPEG、PNG、GIF、BMP、PCT、PSD、WMF、DIB

（3）数字化过程：采样→量化→编码

（4）性能指标：分辨率（显示分辨率、图像分辨率、像素分辨率）、颜色深度（色彩深度）

（5）图像存储量的计算：图像所占的字节数(B) $= \frac{\text{水平像素} \times \text{垂直像素} \times \text{每个像素所占的位数}}{8}$

2.音频：

（1）音频格式：MP3、WAV、MID、AAC、SND、RA、WMA

（2）数字化过程：采样→量化→编码

（3）性能指标：声音的三个重要指标：振幅、周期、频率；声音的三要素是指：音调、音色和音强。

（4）声音存储量的计算：存储量$(B)=\frac{采样频率(Hz)\times量化位数(bit)\times声道数\times时间(S)}{8}$

3.视频：

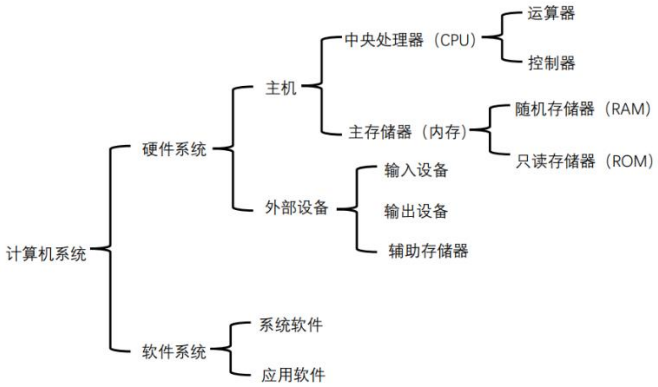
（1）视频格式：MP4、MPG、AVI、MOV、MPG、RM、ASF

（2）存储量计算：存储量$(B)=\frac{帧频\times图像分辨率\times颜色深度\times时间(S)}{8}$

$=帧频\times每幅图像的数据量\times时间$

五、计算机硬件系统

1.计算机系统的组成：

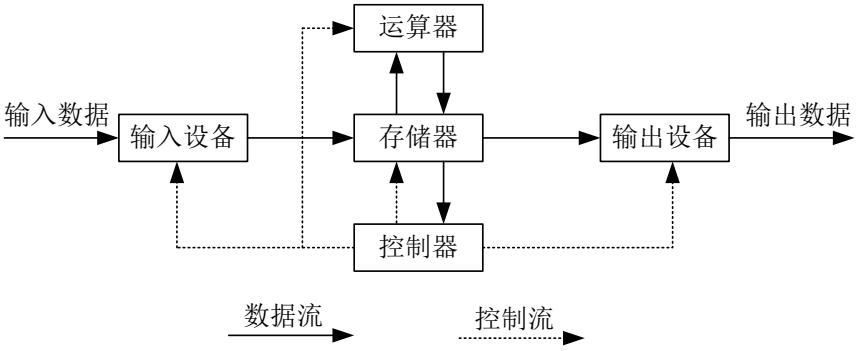


2.冯·诺依曼体系结构：

（1）程序和数据以二进制形式存放在计算机中。

（2）计算机的硬件系统由五个部分组成：运算器、控制器、存储器、输入设备和输出设备。

（3）计算机运行采用“存储程序”的设计思想。



3.常见的输入设备和输出设备：

（1）常用的输入设备有:键盘、鼠标、扫描仪、麦克风、条形码阅读器、数码摄影机、模数（A/D）转换器等。

（2）常见的输出设备有显示器、打印机、绘图仪，音响、数模（D/A）转换器等。

4.存储器：

存储器包括内存储器和外存储器两部分。

（1）内存储器：又称为内存或主存，用来存放要执行的程序和数据。分为3种类型：随机存储器（RAM），只读存储器（ROM）和高速缓冲存储器（Cache）。

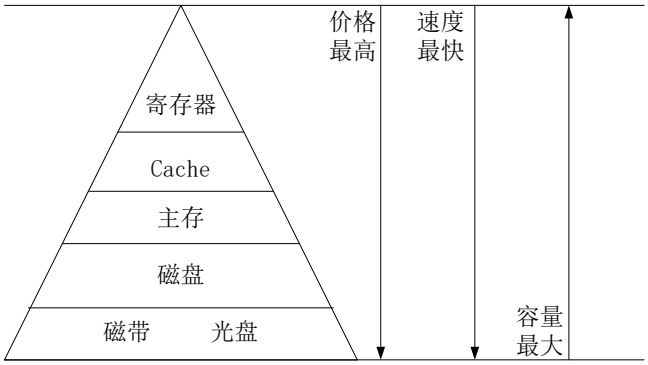
类型	特点
随机存储器（RAM）	既可以读取数据，也可以写入数据，但断电后，存于其中的数据就会消失。可以分为静态随机存储器（SRAM）和动态随机存储器（DRAM）。
只读存储器（ROM）	ROM只能读取而不能随意写入信息，断电后其中的信息不会丢失。
高速缓冲存储器（Cache）	Cache是介于CPU和RAM之间的一种高速存取信息的芯片，是CPU和RAM之间的桥梁，用于解决CPU和内存之间速度不匹配的问题，断电后数据会丢失。

（2）外存储器：又称为辅助存储器，不能和CPU直接交换数据。常见的外存有机械硬盘、固态硬盘（SSD）、光盘存储器、移动存储设备等。

（3）内存和外存的区别：

存储器类别	容量	价格	存取速度	能否与CPU直接交换数据
内存储器	小	高	快	能
外存储器	大	低	慢	不能

（4）多级存储结构：



（5）存储容量的计算：

存储容量=末位地址－起始地址+1（单位为B）

5.控制器的工作流程、计算机五大部件的功能、微型计算机的工作原理和工作过程、计算机的性能指标等内容参考第二部分简答题汇总。

六、计算机软件系统

计算机软件系统包括系统软件和应用软件两部分。系统软件包括：操作系统、数据库管理系统、语言处理程序、支撑服务程序（系统服务程序）。应用软件可以分为专用软件和通用软件两种。

注：系统软件各部分的功能请参考第二部分简答题汇总。

七、数据库系统

1.基本概念：

数据、数据库（DB）、数据库管理系统（DBMS，是数据库系统的核心）、数据库系统（DBS）、数据库应用系统（DBAS）、数据库管理员（DBA）

2.数据库系统的组成：

（1）角度1：数据库系统一般由数据库、数据库管理系统(及其开发工具)、数据库应用系统、数据库管理员构成。

（2）角度2：数据库系统是由硬件系统、数据库管理系统、数据库、数据库应用程序、数据库系统相关人员等构成的人机系统。

3.数据模型：

一般将模型分为两类：第一类：概念模型，第二类：逻辑模型和物理模型。数据库中最常见的逻辑模型有三种，即层次模型、网状模型和关系模型。

（1）层次模型：①有且仅有一个结点无父结点，这个结点称为根结点。②其他结点有且仅有一个父结点。

（2）网状模型：①允许一个以上的结点无父结点。②允许结点有多于一个的父结点。

（3）关系模型：关系模型把世界看作是由实体和联系构成的。

①联系可以分为三种：一对一联系、一对多联系和多对多联系。

②相关概念：

a）关系：一个关系就是一张二维表，每个关系有一个关系名。

b）属性：二维表中垂直方向的列称为属性，有时也称为一个字段。

c）域：一个属性的取值范围称为一个域。

d）元组：二维表中水平方向的行称为元组，有时也称为一条记录。

e）码（关键字）：二维表中的某个属性或属性组，若它的值唯一标识一个元组，则称该属性或属性组为候选码。若一个关系有多个候选码，则选定其中一个为主码，也称之为主键（主键只要一个，不能重复也不能为空，可以由一个或多个字段组成）。

③关系数据需要满足的条件：

a）每一列中的分量是类型相同的数据。

b）列的顺序可以是任意的。

c）行的顺序可以是任意的。

d）表中的分量是不可再分割的最小数据项，即表中不允许有子表。

e）表中的任意两行不能完全相同。

4.常见的数据库：Oracle、SQL Server、Visual FoxPro、Access、MySQL、DB2、NoSQL

第二章 Windows 10 操作系统

一、操作系统概述

1.操作系统的概念：操作系统（OS）是计算机系统中最基本的系统软件，管理和控制计算机硬件和软件资源，提供用户和应用程序与硬件之间的接口。

2.操作系统的特征：并发性、共享性（分为互斥资源共享和同时资源共享）、虚拟性（分为空分复用技术和时分复用技术）、异步性（详细解释请参考第二部分简答题汇总）

3.操作系统的分类：

（1）按功能分类：

手工处理阶段→ 批处理阶段（单道批处理）→ 批处理阶段（多道批处理）→ 分时操作系统阶段 → 实时操作系统阶段

①手工处理阶段：缺点：人机速度矛盾

②批处理阶段（单道批处理）：优点：缓解了人机速度矛盾。缺点：资源利用率仍然很低。

③批处理阶段（多道批处理）：优点：多道程序并发执行，资源利用率提高。缺点：不能进行人机交互。

④分时操作系统阶段：优点：提供了人机交互的功能。缺点：不能优先处理紧急任务。

⑤实时操作系统阶段：优点：能优先执行紧急任务。分类：a）硬实时系统：必须在严格时间内执行。b）软实时系统：能接受偶尔违反时间规定。

（2）按用户对话界面分类：命令行界面操作系统、图形化界面操作系统

（3）按支持的用户分类：单用户操作系统、多用户操作系统

（4）按运行的任务分类：单任务操作系统、多任务操作系统

4.操作系统的功能：处理器管理、存储器管理、设备管理、文件管理、用户接口。

（1）用户接口可以分为命令接口（联机命名接口/交互式命令接口、脱机命令接口/批处理命令接口）、程序接口、图形接口。

（2）进程的状态转换、进程与程序的区别请参考第二部分简答题汇总。

5.常见的操作系统：DOS、Windows、Linux、Unix、MacOS

二、Windows 10操作系统的基础知识

1.快捷键：

快捷键	功能	快捷键	功能
F5	刷新页面	Win或Ctrl+Esc	显示或隐藏“开始”菜单
Ctrl+C	复制	Alt+F4	关闭当前程序或窗口
Ctrl+X	剪切	PrintScreen	复制整个屏幕的图像
Ctrl+V	粘贴	Alt+PrintScreen	复制活动窗口的图像
Ctrl+Z	撤销	Win+D	显示桌面
Ctrl+A	全选	Win+R	打开“运行”对话框
Ctrl+S	保存当前操作的文件	Win+E	打开“文件资源管理器”
Ctrl+Space	切换中、英文输入法	Alt+Tab	在打开的窗口之间切换
Ctrl+Shift	切换输入法	Ctrl+Shift+Esc	打开“任务管理器”

2.快捷方式：创建快捷方式时，不能右键选择发送到某个盘符。（快捷键：.lnk）

3.窗口：包括最小化、最大化和向下还原，其中最大化和向下还原不能同时出现。

4.剪贴板：剪贴板是“内存”中的一块区域（RAM），只保存最后一次复制的信息。

5.文件和文件夹：

（1）命名规则：

①文件名不能包含/、\、：、*、<、>、”、|、?

②文件名不超过255个字符（包含扩展名）。

③不区分大小写。

④同一文件夹内不能有相同的文件名，不同文件夹内可以有相同的文件名。

（2）文件夹：以“树型”结构存放文件夹。

（3）目录：一个盘符有且仅有一个根目录，根目录不能删除。

（4）路径：包括绝对路径（从根目录开始）和相对路径（不从根目录开始）。

（5）属性：

①文件和文件夹的常规属性包括只读和隐藏，高级属性包括压缩、索引、存档、加密。

②共享是文件夹特有的属性。

③对文件夹设置“只读”属性针对的是文件夹中的文件。

（6）移动和复制：

①同盘左键拖动是移动，不同盘左键拖动是复制。

②强制复制：Ctrl+鼠标左键拖动；强制移动：Shift+鼠标左键拖动。

（7）删除：Delete或右键选择删除。

①强制删除：Shift+Delete

②回收站：回收站是计算机硬盘上的一块空间，保存的是硬盘上删除的文件，占用存储空间。

（8）重命名：

①包括：主文件名.扩展名（后缀名）

②一次可以为多个文件或文件名重命名，但是不能为已打开的文件名重命名。

（9）通配符：？代表一个字符，*代表零个或多个字符。

6.控制面板：

（1）查看方式：类别、大图标、小图标

（2）关于打印机的设置：

①一台计算机可以连接多台计算机，但是默认只有一台。

②安装打印机必须安装驱动

（3）关于计算机的账户：

①用户账户可以分为管理员账户和标准账户，管理员账户有最高权限。

②至少要有一个管理员账户。

7.任务管理器：

打开方法：①Ctrl+Shift+Esc直接打开任务管理器；②右键任务栏选择“任务管理器”；③Ctrl+Shift+Delete选择“任务管理器”。

第三章 文字处理软件

一、文字处理软件的基本概念

1.区分“选项卡”和“功能组”：

（1）Word 2016功能区包含文件、开始、插入、设计、布局、引用、邮件、审阅、视图等9个核心选项卡。

（2）每个选项卡下包含多个功能组（如“开始”选项卡的“字体”“段落”组）。

2.标尺

Word 2016有水平标尺和垂直标尺两种，水平标尺上有首行缩进、悬挂缩进、左缩进、右缩进四个滑块，可调整段落缩进。

3.Word 2016的视图

（1）页面视图：是最接近打印结果的视图，“所见即所得”，是Word中的默认视图。

（2）大纲视图：方便折叠和展开各种层级的文档，广泛应用于长文档的快速浏览和设置。

（3）Web版式视图：以网页形式进行显示，适合发送电子邮件和以网页形式查看文档。

（4）草稿视图：是最节省计算机系统资源的视图方式，不能插入页眉页脚和分栏。

（5）阅读视图：以图书的分栏样式显示文档，不能编辑文本内容。

二、Word文档的基本操作

1.新建

（1）没有打开Word:

方法一：右击，选择“新建”，点击“Word”

方法二：在“开始”菜单中，找到“Word 2016”并点击。

（2）打开Word:

在“文件”选项卡中，点击“新建”。

快捷键：Ctrl+N

注：①新建的文档名称默认为：文档1。②Word 2016默认的文件后缀名是.docx,兼容旧版.doc后缀文件。

2.打开

方法一：在“文件”选项卡中，点击“打开”。快捷键：Ctrl+O（或Ctrl+F12直接弹出对话框）

方法二：通过Word文件所在的文件夹，双击文件，或右击选择“打开”。

方法三：通过“文件”选项卡的“打开”窗口的右侧“最近”功能区。

3.保存和另存为

在“文件”选项卡中，点击“保存”或“另存为”。

快捷键：Ctrl+S/Shift+F12

①首次保存自动触发“另存为”；

②另存为可修改保存位置、文件名、保存类型，若与原文件完全一致则覆盖原文件。

③自动保存：“文件”➞“选项”➞“保存”➞勾选“保存自动恢复信息时间间隔”，默认10分钟。

注：对另存为文件的几点说明：

①保存是对当前文档的更新和覆盖，另存为是对文件添加了一个副本，可以指定新的位置和名称。

②对当前文件执行另存为的操作后，窗口显示的是另存为后的文件，原文件未被修改并关闭。

③若另存为的文件与原文件相同位置、类型、名称将被覆盖。

4.关闭

①在“文件”选项卡中，点击“关闭”。②单击标题栏右侧的关闭按钮。③右击标题栏空白处，选择“关闭”。

快捷键：Ctrl+W或Alt+F4

三、Word文档基本编辑技术

1.插入

（1）录入文本

①确定光标位置。

②插入/改写模式的切换：Insert

（2）录入符号：“插入”的“符号”命令。

（3）分段与换行：Enter插入段落标记；Shift+Enter插入手动换行符（同段换行）。

2.选定

（1）鼠标选定

选定单个词	双击某个词
选定连续的文本	单击起始处，按Shift后在单击结尾处。
选定某一行	选定栏行首单击
选定一段	段内任意位置三击或选定栏双击
选定全文	Ctrl+A/选定栏三击
多行连续文本	鼠标左键拖动或配合Shift键。/选定栏拖动到目标行释放
选中不连续的内容	按住Ctrl同时鼠标拖动选择
列选（任一矩形形状文字）	Alt+鼠标左键

（2）键盘选定

Shift配合上下左右键选定	
Shift+Home/End	从光标所在位置选到行首/行尾
Ctrl+Shift+Home/End	从光标所在位置选到文档开头/结尾
Home/End	光标移到一行的开头/结尾
Ctrl+Home/End	光标移到文档开头/结尾
Shift+PageUp/PageDn	选定上一屏/下一屏

3.删除

（1）删除前面内容：Backspace

（2）删除后面内容：Delete

4.复制与移动

方法一：选中需要移动或复制的文本,右击选择“复制”/“剪切”，光标移动到需要粘贴的位置，右击选择“粘贴”。

方法二：选中需要移动或复制的文本,按快捷键Ctrl+C/Ctrl+X,光标移动到需要粘贴的位置，按Ctrl+V粘贴。

方法三：选中需要复制/移动的文字,在“开始”选项卡的“剪贴板”功能组中，选择“剪切”/“复制”，光标移动到需要粘贴的位置，选择“粘贴”。

方法四：选中需要复制/移动的文字，按住Ctrl+鼠标左键拖动/鼠标左键拖动到目标位置。

方法五：选中需要复制/移动的文字，鼠标右键拖动到目标位置，选择“复制到此位置”或“移动到此位置”。

5.查找和替换

在“开始”选项卡的“编辑”功能组中，点击“查找”选项，在“查找内容”框中输入要查找的文本。

在“开始”选项卡的“编辑”功能组中，点击“替换”选项，打开“查找和替换”对话框，在“查找内容”框中输入要查找的文本。在“替换为”框中输入要替换成的文本。点击“替换”按钮逐个替换，或点击“全部替换”按钮一次性替换所有匹配项。

快捷键：查找：Ctrl+F；替换：Ctrl+H

注：可以使用通配符（“？”匹配任意一个字符，“*”匹配任意个字符）。

6.辅助编辑

（1）撤销：Ctrl+Z；重做：Ctrl+Y。

（2）字数统计：“审阅”选项卡→“校对”组→“字数统计”（选中统计部分，未选中统计全文）。

（3）拼写与语法检查：快捷键F7。

（4）拆分窗口：“视图”选项卡→“窗口”组→“拆分”，取消拆分点击“取消拆分”按钮。

四、Word文档基本排版技术

1.字体格式设置

（1）字体、字号设置：

选定要设置字体的文本，然后在“开始”选项卡的“字体”组中选择所需的字体和字号。

字号越大，字体越小；榜值越大，字体越大。

（2）字型设置：

选定要设置字体样式的文本，然后在“开始”选项卡的“字体”组中使用加粗（B）、斜体（I）、下划线（U）等按钮。

快捷键：加粗：Ctrl+B；斜体：Ctrl+I；下划线：Ctrl+U

（3）字体颜色设置：

选定要设置字体颜色的文本，然后在“开始”选项卡的“字体”组中选择“字体颜色”按钮，选择相应的颜色。

（4）字符间距

“字体”对话框→“高级”选项卡→设置“间距”类型和磅值。

2.文本修饰效果

（1）设置上下标，添加边框、底纹、上下标，均通过“开始”选项卡的“字体”功能组。

（2）设置着重号、删除线：在“开始”选项卡的“字体”组中点击，**对话框启动器**，在“效果”选项区域内一一进行设置。

3.段落格式设置

（1）行间距

选中需要进行设置的段落，在“开始”选项卡的“段落”组中点击对话框启动器，在间距选项区域，点击“行距”下拉列表，选择所需的行间距，同时也可以设置具体的数值。

（2）段前段后间距

在段落对话框启动器中，在间距选项区域，“段前”和“段后”输入框，输入具体的间距值。

（3）缩进

在段落对话框启动器中，在缩进选项区域，输入具体的间距值。或在特殊中选择“首行”或“缩进”，输入具体的间距值。

（4）对齐方式

选定要设置对齐方式的段落，然后在“开始”选项卡的“段落”组中使用左对齐（Ctrl+L）、居中（

Ctrl+E）、右对齐（Ctrl+R）、两端对齐（Ctrl+J）、分散对齐（Ctrl+Shift+J）等按钮。

4.文档页面设置----**“布局”选项卡**

（1）页边距

点击“布局”选项卡，在“页面设置”组中点击“页边距”按钮，选择预设的页边距或自定义页边距。

（2）纸张方向

点击“布局”选项卡，在“页面设置”组中点击“纸张方向”按钮，选择“纵向”或“横向”

（3）纸张大小

点击“布局”选项卡，在“页面设置”组中点击“纸张大小”按钮，选择预设的纸张大小或自定义纸张大小。（默认：A4）

5.文档分栏设置

点击“布局”选项卡，在“页面设置”组中点击“栏”按钮，选择所需的分栏数或自定义分栏（更多栏，设置栏数并调整宽度）。

注：最多分栏数为：11

注：分栏可以针对于整个文档，也可以针对于某一段或某几段。

注：分栏后，每栏的宽度未必是一致的，可以自己进行调整。

6.文档背景设置

点击“设计”选项卡，在“页面背景”组中点击“水印”按钮，选择预设的水印或自定义水印（文字水印或图片水印）。

点击“设计”选项卡，在“页面背景”组中点击“页面背景”按钮，选择合适的颜色。

7.文档页眉页脚设置

在“插入”选项卡，“页眉和页脚”功能组，进行页眉、页脚、页码的设置。也可以双击页眉或页脚进入页眉页脚的编辑模式。

8.首字下沉设置

将插入点移动至要设置或取消首字下沉的段落任意位置，点击“插入”选项卡的“文本”组，点击“首字下沉”按钮。也可以点击“首字下沉选项”，在对话框中进行设置。

9.格式刷

“开始”➞“剪贴板”组➞“格式刷”（单击：单次使用，双击：连续使用），Esc键或再次点击格式刷退出。

10清除格式

“开始”➞“字体”组➞“清除所有格式”按钮。

11.样式应用

（1）应用样式：“开始”➞“样式”组➞选择样式；

（2）取消样式：“样式”窗格➞“全部清除”。

（3）新建样式：“样式”窗格➞“新建样式”；

（4）修改样式：右键样式➞“修改”；

（5）删除样式：右键自定义样式➞“删除”（无法删除内置样式）。

12.边框和底纹

（1）边框类型：字符边框、段落边框、页面边框（支持艺术型）；

步骤：“开始”➞“字体”/“段落”➞“边框”或“设计”➞“页面边框”。

（2）底纹：“边框和底纹”对话框➞“底纹”➞选择填充颜色、图案➞“应用于”（文字/段落）。

五、创建、修改或修饰表格的方法

1.创建表格的方法：

方法一：点击“插入”选项卡，在“表格”组中，点击“表格”按钮。将鼠标悬停在表格网格上（8行10列），选择所需的行数和列数。

方法二：点击“插入”选项卡，在“表格”组中，点击“表格”按钮。点击“插入表格”，输入行数和列数。

方法三：点击“插入”选项卡，在“表格”组中，点击“表格”按钮。点击“绘制表格”。

方法四：“插入”选项卡➞“表格”组➞“表格”➞“快速表格”（预设样式表格）。

方法五：选中分隔文本➞“插入”➞“表格”➞“文本转换成表格”；

注：表格转文本：选中表格➞“表格工具/布局”➞“数据”➞“转换为文本”。

2. 修改表格：

（1）插入行、列：

方法一：右击选择“插入”，选择“在上方插入行”或“在下方插入行”，“在左侧插入列”或“在右侧插入列”。

方法二：在“表格工具/布局”，在“行和列”中进行插入。

（2）删除行、列、单元格：

方法一：右击选择“删除单元格”，选择需要完成的操作。

方法二：在“表格工具/布局”选项卡中进行“删除”操作。

（3）合并和拆分单元格：

选择需要合并或拆分的单元格（合并的单元格必须为相邻的单元格），在“表格工具/布局”中，点击“合并”组的“合并单元格”或“拆分单元格”选型。

（4）拆分表格：

拆分表格，一般拆分为上下两个表格。原插入点所在行成为拆分后下方单元格的首行。

3. 修饰表格：

（1）设置表格样式：

选定表格，点击“表格工具/设计”选项卡，在“表格样式”组中，选择一个预设的表格样式。也可以使用“边框”和“底纹”按钮来进一步调整表格的边框和背景颜色。

（2）设置行高列宽：

方法一：选定表格，点击“布局”选项卡，在“单元格大小”组中，输入所需的行高和列宽。

方法二：将鼠标悬停在表格边框上，当鼠标指针变为双向箭头时，拖动以调整行高和列宽。

方法三：分布行”/“分布列”自动平均分布。

（3）文字的对齐方式：

选定表格，点击“布局”选项卡，在“对齐方式”组中，选择所需的对齐方式。

（4）重复标题行：

选定表格，点击“布局”选项卡，在“数据”组中单击“重复标题行”。

六、在表格中输入与编辑数据

1. 排序：

选定表格，选择“表格工具/布局”选项卡。在“数据”组中，点击“排序”按钮。在“排序”对话框中，设置主要关键字和次要关键字（最多可设置3个关键字），选择要排序的类型，选择排序顺序为“升序”或“降序”，点击“确定”按钮。

对表格中的数据可以按笔划、数字、日期、拼音排序。

2.计算：

（1）Word表格的计算通过公式来实现的。

（2）单击要插入公式的单元格，选择“表格工具”的“布局”选项卡。在“数据”组中，点击“公式”按钮。在“公式”对话框中，输入公式，点击“确定”。

（3）公式的基本数据源发生变化，计算的结果不会发生变化。

（4）公式更新：公式更新：选中结果➞右键➞“更新域”或按F9（需逐个更新）。

（5）单元格命名：列标（A/B/C…）+行号（1/2/3…），区域表示如A1:B6;

（6）数据输入：定位单元格输入，Enter单元格内换行，Tab移至下一个单元格，Shift+Tab移至上一个。

常见公式：=SUM()、=AVERAGE()、=MAX()、=MIN()等

参数：ABOVE表示向上，BELOW表示向下，LEFT表示向左，RIGHT向右

七、图文混排

1.插入和编辑图片

（1）点击“插入”选项卡，在“插图”组中，点击“图片”按钮。浏览到要插入的图片文件，选择该文件，然后点击“插入”按钮。支持本地图片、屏幕截图（“屏幕截图”命令）、复制粘贴。

（2）在图片工具中进行调整。

（3）图片显示不完全，需要调整行间距。

（4）编辑：

①旋转：“图片工具/格式”➞“排列”➞“旋转”；

②裁剪：“图片工具/格式”➞“大小”➞“裁剪”；

③调整大小：拖动控制点，勾选“锁定纵横比”保持纵横比；

④美化：“图片工具/格式”➞“调整”组（删除背景、颜色、艺术效果）。

2.插入和编辑文本框

（1）点击“插入”选项卡，在“文本”组中，点击“文本框”按钮，选择一个预设的文本框样式。或选择“绘制文本框”以自定义文本框的大小和位置。

（2）链接文本框：选中首个文本框➞“绘图工具/格式”➞“文本”组➞“创建链接”➞单击目标空文本框。

（3）选定文本框：点击“形状格式”选项卡，在“排列”组中，点击“环绕文字 ”按钮，选择所需的环绕方式。

3.插入和编辑艺术字

点击“插入”选项卡，在“文本”组中，点击“艺术字”按钮，选择一个预设的艺术字样式，然后输入所需的文本。

4.插入和编辑形状

点击“插入”选项卡，在“插图”组中，点击“形状”按钮。与Shift键配合使用，可以绘制特殊的图形。

5.插入和编辑SmartArt图形

点击“插入”选项卡，在“插图”组中，点击“SmartArt”按钮，打开“选择SmartArt图形”对话框，选择合适的图形点击“确定”。

6.文字的环绕方式

（1）图片默认环绕方式：嵌入型；其他方式：四周型、紧密型、穿越型、上下型、浮于文字上方、衬于文字下方。

注：①四周型：文字以矩形方式环绕在图片四周；②紧密型：根据图片轮廓环绕在图片四周，若图片为不规则图片与穿越型相同。③穿越型：穿越不规则图片的空白区域环绕文字；④上下型：文字在图片的上下放显示文字左右放不显示文字。

做题提示：①图片为矩形图片时四周型、紧密型、穿越型相差不大；②图片为不规则图片时，紧密型、穿越型相同。

（2）设置：选中对象→“图片格式”/“形状格式”→“排列”组→“环绕文字”按钮选择。

八、目录

步骤一：前提已经设置内嵌标题样式/设置了大纲格式

步骤二：点击“引用”选项卡，在“目录”组中，点击“目录”按钮。选择一个预设的目录样式，或选择“自定义目录”以自定义目录格式。

步骤三：更新目录时，右击目录选择“更新域”，可以选择“更新整个目录”或“仅更新文字”。

删除目录：“引用”→“目录”→“删除目录”。

九、文档保护

1.自动备份副本：“文件”→“选项”→“高级”→“保存”→勾选“始终创建备份副本”（扩展名：.wbk）。

2.设置修改密码：“文件”→“另存为”→“工具”→“常规选项”→输入修改密码→确认→保存（无密码可只读打开）。

3.设置打开密码：“文件”→“信息”→“保护文档”→“用密码进行加密”→输入密码→确认（无密码无法打开）。

十、修订

1.修订：在“审阅”选项卡的“修订”功能组，点击“修订”按钮。可以接受修订或拒绝修订。

2.批注：

（1）选中内容→“审阅”选项卡→“批注”组→“新建批注”→输入批注内容；

（2）删除批注：右击批注→“删除批注”。

十一、打印

（1）打印预览：“文件”→“打印”（快捷键Ctrl+P）→右侧预览，调整显示比例。

（2）打印设置：选择打印机、打印范围（所有页/所选内容/当前页面/自定义范围，连续页用“-”，不连续页用“，”）、打印份数、逐份打印、每版打印页数。

（3）打印：点击“打印”按钮，可取消打印作业。

（4）可以打印的内容：所有页、当前页、选定区域、自定义范围

十二、其他

（1）分节符：

在“布局”选项卡的“页面设置”组中，点击“分隔符”中的分节符（下一页、连续、偶数页、奇数页）。

注：分节符的上下两节可以设置不同的格式。（如：页眉页脚）。

（2）分页符：

在“布局”选项卡的“页面设置”组中，点击“分隔符”中的分页符。

注：分页符的上下两页不可以设置不同的格式。

快捷键：Ctrl+Enter

（3）换行符：同一段落内的换行

快捷键：Shift+Enter

（4）段落标记符：创建一个新的段落

快捷键：Enter

第四章 电子表格软件

一、电子表格软件的基本概念

1.电子表格软件是集图、文、表于一体的数据分析管理软件，核心用于数据报表处理和表格打印。

2.Excel 2016 中，工作簿是存储数据的文件（默认扩展名：.xlsx），由若干工作表组成，单元格是行和列交叉的最小数据单元。

3.工作表的行号范围是1-1048576，列标从 A 到XFD，共16384列，通过行号和列标可确定单元格位置。

4.名称框用于显示当前活动单元格的地址或名称，编辑栏用于编辑或显示单元格中的内容。

5.工作表标签用于切换工作表，工作表控制按钮用于显示无法全部显示的工作表标签。

二、工作簿和工作表的基本操作

（一）工作簿的基本操作

1.新建空白工作簿的三种方法：启动程序选 “空白工作簿”、按Ctrl+N组合键、“文件”→“新建”→“空白工作簿”，启动后默认名称为：工作簿1。

2.隐藏工作簿路径：“视图”选项卡→“窗口”组→“隐藏”；取消隐藏需在同一组中选择 “取消隐藏”，选中目标工作簿点击 “确定”。

3.保护工作簿结构（防止工作表移动 / 删除 / 重命名等）的路径：“审阅”选项卡→“保护”组→“保护工作簿”，勾选“结构”复选框，可设置密码。

4.撤销工作簿保护：再次点击 “保护工作簿”，若设密码需输入密码才能撤销。

（二）工作表的基本操作

1.插入新工作表的三种方式：点击工作表标签右侧新工作表按钮、按Ctrl+N组合键、右击工作表标签→“插入”→“工作表”→“确定”。

2.删除工作表：右击标签→“删除” 或 “开始”→“单元格”→“删除”→“删除工作表”，删除为物理删除，无法通过 “撤销” 恢复。

3.重命名工作表的四种方法：双击标签、右击选 “重命名”、“开始”→“单元格”→“格式”→“重命名工作表”、按F2键。

4.同一工作簿中移动工作表：选中后直接拖动标签；复制工作表需按住鼠标左键再拖动，或在 “移动或复制工作表” 对话框中勾选 “建立副本”。

5.不同工作簿间移动 / 复制工作表的前提：源工作簿和目标工作簿均处于打开状态。

6.隐藏工作表的规则：工作簿中至少保留1个可视工作表；取消隐藏路径：“开始”→“单元格”→“格式”→“隐藏和取消隐藏”→“取消隐藏工作簿”，或右击标签→“取消隐藏”。

7.工作表拆分的三种方式：水平拆分、**垂直拆分**、水平垂直拆分。操作路径：“视图”选项卡→“窗口”组→“拆分”；取消拆分可拖动拆分线或再次执行 “拆分” 命令。

8.冻结工作表的三种类型：冻结首行、冻结首列、冻结拆分窗格。操作路径：“视图”选项卡→“窗口”组→“冻结窗格”。

9.保护工作表：“审阅”→“更改”→“保护工作表”，可设置密码防止取消保护，撤销保护需执行 “撤销工作表保护” 命令。

三、行和列的基本操作

（一）行与列操作

1.插入 N 行 / 列：选中N行 / 列，执行插入操作，新行 / 列出现在选中对象的上方/ 左侧。

2.删除行 / 列：选中目标行 / 列或其任一单元格，“开始”→“单元格”→“删除”→“删除工作表行 / 列”，或右击→“删除”。

3.隐藏行快捷键：Ctrl+9，隐藏列快捷键：Ctrl+0；取消隐藏需选中包含隐藏区域的连续行 / 列，右击选 “取消隐藏”。

（二）单元格操作

1.单元格区域 A1:E6 表示从“第一行第一列”到“第六行第五列”的矩形区域；A:B 表示“第一到第二列”所有单元格，1:2 表示“第一行到第二行”所有单元格。

2.插入单元格：“开始”→“单元格”→“插入”→“插入单元格”，可选择 “活动单元格右移” 或 “活动单元格上移”。

3.删除单元格：右击→“删除”，选择 “右侧单元格左移” 或 “下方单元格上移”。

4.合并单元格的三种方式：合并后居中、跨越合并、合并单元格，合并后仅保留最左上方单元格的内容；取消合并需选中合并单元格→“开始”→“对齐方式”→“取消单元格合并”。

5.选择单元格区域的操作：

（1）不相邻区域：按住Ctrl键依次选中；

（2）全部单元格：单击 “全选” 按钮或按Ctrl+A组合键；

（3）连续大区域：单击起始单元格，按住Shift键单击结束单元格。

四、单元格数据输入与编辑

（一）数据的输入

Excel中可以输入的数据类型包括:文本型、数值型、日期和时间型、引用型_。

1.文本型数据

（1）对齐方式:左对齐。

（2）输入文本型数据：

方法一：输入纯数字文本（如身份证号）需在数字前加单引号（’）。

方法二：在“开始”选项卡的“单元格”组中点击“格式”，选择“设置单元格格式”，将单元格格式设置为“文本”。

（3）当输入的文本超过单元格宽度时，右侧单元格无数据将会扩展到右侧单元格，右侧单元格有数据时将会截断显示。

2.数值型数据

（1）对齐方式:右对齐。

（2）单元格中显示“######”的原因是单元格宽度不足，或日期参与运算产生负值

（3）不同数值的输入方式

分数形式	先输入0和空格在输入分数。
科学记数形式	如果数值超过11位会以科学计数法形式显示。
负数形式	可以在数字前加负号或将其置于括号中。

3.日期和时间型数据

（1）对齐方式：右对齐。

（2）日期用“-”或“/”分隔；时间用“:”分隔；即输入日期又输入时间，中间必须用空格隔开。

（3）输入当前日期的快捷键:Ctrl+;,输入当前时间的快捷键：Ctrl+Shfit+;。

4.逻辑型数据

（1）包括:TRUE和FALSE。

（2）对齐方式：居中对齐。

注：

①单元格内换行：

方法：在“开始”选项卡的“对齐方式”组中，点击“自动换行”按钮。

快捷键:Alt+Enter。

②按Ctrl+Enter键可以同时在多个单元格中输入相同数据。

5.数据验证

选中需要设置数据验证的区域，“数据”选项卡，“数据工具”组中，点击“数据验证”，可设置下拉列表选择数据

（二）数据的编辑

1.直接修改：选中单元格➞直接编辑➞按Enter；

2.查找/替换：在“开始”选项卡的“编辑”组中点击，查找或者替换选项；

快捷键：查找：Ctrl+F，替换：Ctrl+H；

3.数据复制快捷键：Ctrl+C，粘贴快捷键：Ctrl+V；移动数据用 “剪切” 功能，快捷键：Ctrl+X。

4.清除内容与删除的区别：清除内容仅删除内容，单元格（批注/格式等）保留；删除移除单元格本身，按 Delete 键等同于 “清除内容”。

5.填充序列：

①简单序列：点击单元格右下角“填充柄”，拖动至目标位置，选择“复制单元格”或“填充序列”；

初始数据序列	仅拖动填充柄	按住Ctrl同时拖动填充柄
纯数字数据	填充相同的数据	自动增1或减1
纯文字	填充相同的数据	填充相同的数据
文字和数字混合体	填充的文字不变，数字随移动方向增大或减小	填充相同的数据

日期和时间性数据（或有增减可能的文字型数据）	自动增1或减1	填充相同的数据
Excel预设的数据	按预设序列填充	填充相同的数据

②复杂序列：“开始”选项卡的“编辑”组中点击“序列”，设置序列类型（等差/等比等）；

③自定义序列：“文件”选项卡中,点击“选项”,点击“高级”，点击“编辑自定义列表”，输入序列。

五、Excel工作表的格式化

（一）设置单元格格式

1. 打开路径：

①“开始”选项卡中“字体/对齐方式/数字”右下角的对话框启动器

②右键单元格，选择“设置单元格格式”

③“开始”选项卡，“单元格”组的“格式”，选择“设置单元格格式”。

2. 功能：

选项卡	核心功能
数字	设置数据格式（数值/货币/日期/时间等）
字体	设置字体、字号、颜色、加粗/斜体等
对齐	设置水平/垂直对齐、自动换行、缩进等
边框	为单元格添加边框（线条样式/颜色/位置）
填充	设置单元格背景颜色或填充效果
保护	锁定单元格（需配合工作表保护生效）

（二）调整行高、列宽

1. 调整行高

方法一：鼠标指针指向行号之间的分隔线，按下鼠标左键不放并拖动，调整至合适位置时释放鼠标。

方法二：右键行号➞“行高”➞输入数值 或 “开始”➞“单元格”➞“格式”➞“行高”

方法三：鼠标左键双击行号之间的分隔线。（下边）

2. 调整列宽

方法一：鼠标指针指向列标之间的分隔线，按下鼠标左键不放并拖动，调整至合适位置时释放鼠标。

方法二：右键列表➞“列宽”➞输入数值 或 “开始”➞“单元格”➞“格式”➞“列宽”

方法三：鼠标左键双击列标之间的分隔线。（右边）

（三）条件格式

1. 功能：单元格数据满足设定条件时，自动应用格式（突出显示关键数据）；

2. 操作：选中区域➞“开始”➞“样式”➞“条件格式”➞选择类型（数据条/颜色刻度/图标集/突出显示单元格规则等）。

（四）自动套用格式

1. 功能：快速应用系统预设表格样式；

2. 操作：选中区域➞【开始】➞【样式】➞【套用表格格式】➞选择样式。

（五）设置标题行重复（打印用）

1. 功能：打印跨页表格时，每页顶部显示相同标题行；

2.操作："页面布局"→"页面设置"→"打印标题"→"顶端标题行"→选中标题行→"确定"。

（六）制作斜线表头

方法1：右键单元格→"设置单元格格式"→"边框"→选择"斜线"→"确定"；

方法2："插入"→"插图"→"形状"→"直线"→在单元格内绘制（按住Alt可吸附单元格交点）。

六、Excel中使用公式的方法

（一）公式基础

1.公式标识：以"="开头（如=A1+B1）；包含单元格引用、运算符、常量、函数四大元素，数据源变化时公式结果会自动更新。

2.运算顺序：先括号，再乘方（^），再乘除（*、/），最后加减（+、-）；同级运算从左到右。四类运算符优先级（从高到低）：引用运算符→算术运算符→文本运算符→比较运算符。

（二）四类运算符

运算符类型	符号 / 示例	功能说明
算术运算符	+（加）、-（减）、*（乘）、/（除）、%（百分号）、^（乘方）	进行数值计算（如 = 2^3 返回 8，=10% 返回 0.1）
文本运算符	&（连接符）	连接文本（如 =" 姓名：" &"张三" 返回 "姓名：张三"）
比较运算符	>、>=、<、<=、==、!=	比较数据，返回 TRUE/FALSE（如=A1>100）
引用运算符	：（区域）、，（联合）、 （空格，交叉）	合并单元格区域（如 A1:A10 是 A1 到 A10 区域；A1:A10,B5:B15 是两区域联合；A1:C10 B5:D15 是两区域交叉）

七、单元格地址的引用

（一）三种基础的单元格引用

引用类型	表示方式	特点（复制公式时地址变化）
相对引用	列标+行号（如A1）	随公式位置变化而相对调整（行号/列标按偏移量变化）
示例：	A1中的公式=B1+C1复制到B2，变为=C2+D2	
绝对引用	$列标$行号（如$A$1）	地址固定不变，不随公式位置变化
示例：	A1中的公式=$B$1+C1复制到B2，变为=$B$1+D2	
混合引用	$列标行号（如$A1）或列标$行号（如A$1）	仅固定列标或行号（列标固定列，行号固定行）
示例：	A1中的公式=$B1+C$1复制到B2，变为=$B2+D$1	

（二）三维引用（跨工作表引用）

1.功能：引用不同工作表中的单元格；

2.格式："[工作簿]工作表！单元格"（如 [成绩表.xlsx] 高一（1）班！A1）；

提示：若引用同一工作簿内的其他工作表，可省略 “[工作簿名]”，即工作表！单元格（如 Sheet2!A1）。

（三）引用说明（切换引用类型的快捷键：F4）

1.复制、填充单元格时，相对引用会随位置的变化而变化，绝对引用不会变化。

2.移动单元格时，无论相对引用还是绝对引用都不会变化。

3.添加或删除影响行、列，影响到单元格地址，无论相对还是绝对都会变化。

八、Excel常用函数的使用方法

（一）函数基础

1.函数结构：=函数名(参数1,[参数2],...)（如=SUM(A1:A10)）；

2.插入方法：

①直接输入（如=AVERAGE(B1:B10)）；

②“公式”➜“函数库”➜“插入函数”；

③点击编辑栏左侧“*fx*”按钮。

（二）常用函数分类

1.基础统计函数（数据：A1=10,A2=20,A3=30）

函数名	**功能**	**语法**
SUM	计算数值总和	SUM(number1, [number2], ...)
示例：	=SUM (A1:A3) 返回 60	
AVERAGE	计算数值平均值	AVERAGE(number1, [number2], ...)
示例：	=AVERAGE (A1:A3) 返回 20	
COUNT	计算包含数字的单元格个数	COUNT(value1, [value2], ...)
示例：	=COUNT (A1:A3) 返回 3	
COUNTIF	计算满足单个条件的单元格个数	COUNTIF(range, criteria)
示例：	=COUNTIF (A1:A3, ">15") 返回 2	
MAX	返回数值中的最大值	MAX(number1, [number2], ...)
示例：	=MAX (A1:A3) 返回 30	
MIN	返回数值中的最小值	MIN(number1, [number2], ...)
示例：	=MIN (A1:A3) 返回 10	

2.逻辑函数

IF：根据条件返回不同结果；

语法：IF(logical_test,value_if_true,value_if_false)；

示例：=IF(A1>=60,"合格","不合格")（A1=75时返回“合格”）

3.日期与时间函数（A1=2024-05-20）

函数名	功能	语法
DAY	返回日期在当月的天数（1-31）	DAY(serial_number)
示例：	=DAY(A1)返回20	
MONTH	返回日期的月份（1-12）	MONTH(serial_number)

示例：	=MONTH(A1)返回5	
YEAR	返回日期的年份	YEAR(serial_number)
示例：	=YEAR(A1)返回2024	

4. 文本函数（A1="Excel 2016"）

函数名	功能	语法
LEFT	从文本左侧提取指定个数字符	LEFT(text, [num_chars])
示例：	=LEFT(A1,5)返回“Excel”	
RIGHT	从文本右侧提取指定个数字符	RIGHT(text, [num_chars])
示例：	=RIGHT(A1,4)返回“2016”	
MID	从文本指定位置提取指定个数字符	MID(text, start_num, num_chars)
示例：	=MID(A1,7,4)返回“2016”	

5. 数学函数

函数名	功能	语法
ABS	返回数值的绝对值	ABS(number)
示例：	=ABS(-15)返回15	
MOD	返回两数相除的余数 （余数符号与除数一致）	MOD(number, divisor)
示例：	=MOD(10,3)返回1	

6. 排序与查找函数（A1:A3=10,20,30）

函数名	功能	语法
RANK	返回数值在数据组中的排名 （0降序，1升序）	RANK(number,ref,[order])
示例：	=RANK(A2,A1:A3,0)返回2	
VLOOKUP	垂直查找 （在表格第一列找值，返回同行指定列数据）	VLOOKUP(lookup_value,table_array,col_index_num,[range_lookup])

7. 条件求和函数

SUMIF：根据单个条件求和；

语法：SUMIF(range,criteria,[sum_range])；

示例：=SUMIF(A1:A3,">15",B1:B3)（A列为条件，B列为求和区域，返回A列>15对应的B列总和）。

（三）常见函数错误值及原因

错误值	可能原因
#VALUE!	使用错误的参数类型（如文本与数值相加）
#DIV/0!	公式被0除（如=10/0）

#NAME?	公式中包含Excel无法识别的名称（如拼写错误的函数名）
#N/A	函数/公式中无可用数值（如VLOOKUP未找到匹配值）
#REF!	引用无效单元格（如删除了被引用的单元格）
#NUM!	公式中数字无效（如开负数的平方根=SQRT(-10)）
#NULL!	引用两个不相交的区域（如=A1:A3 B5:B7，无交叉部分）

九、Excel中的图表

1.常用图表类型及用途：

柱形图：比较不同类别数据；

折线图：显示数据变化趋势；

饼图：显示各部分占比例；

散点图：展示两个变量关系。

2.创建图表

（1）步骤选中数据区域→“插入”→“图表”→选择图表类型；

（2）图表类型：

①嵌入式图表：图表与数据在同一工作表；

②独立式图表：图表单独在新工作表（“图表工具 / 设计”→“位置”→“移动图表”→选择 “新工作表”）。

3.编辑图表

更改图表类型	选中图表→“图表工具/设计”→“类型”→【更改图表类型】
更改图表样式	选中图表→“图表工具/设计”→“图表样式”→选择样式
更改数据源	选中图表→“图表工具/设计”→“数据”→“选择数据”→修改数据范围/系列
添加图表元素	选中图表→“图表工具/设计”→“图表设计”→“添加图表元素”→选择元素（标题/数据标签/图例等）

3.格式化图表

（1）调整大小/位置：选中图表→拖动边框调整大小，拖动图表移动位置；

（2）添加背景图片：选中图表→“图表工具/格式”→“形状样式”→“形状填充”→“图片”→选择图片；

（3）添加形状效果：选中图表→“图表工具/格式”→“形状样式”→“形状效果”→选择阴影/反射等效果

十、Excel的数据管理

前提：建立数据清单

（一）数据清单基础

1.定义：工作表中的二维表（每行 = 数据库 “记录”，每列 = 数据库 “字段”，列标题 =“字段名”）；

2.要求：第一行必须为文本类型，同一列数据类型一致。。

（二）排序

1. 单列排序：

选择要排序的数据的单元格区域，点击“数据”选项卡，在“排序和筛选”组中，点击“升序”或“降序”按钮。

2. 多列排序：

选择要排序的数据的单元格区域，点击“数据”选项卡，在“排序和筛选”组中，点击“排序”按钮，在弹出的“排序”对话框中，添加排序级别，选择要排序的列和排序方式。点击“确定”。

注：多列排序中最大可设置64个关键字。

（三）筛选

1. 自动筛选（简单条件筛选）

步骤：选中数据区域➞“数据”➞“排序和筛选”➞“筛选”（列标题出现下拉箭头）➞点击箭头➞选择筛选条件（如 “大于 100”“等于苹果”）。

注：不同属性间进行只能按照“与/且”的条件进行筛选。

2. 高级筛选

（1）核心概念：

①列表区：数据清单的完整区域（含列标题）；

②条件区：手工输入的筛选条件（需与列表区列标题完全一致，同行 =“且” 关系，异行 =“或” 关系）；

（2）步骤：

①在工作表空白处输入条件区；

②选中列表区➞“数据”➞“排序和筛选”➞“高级”；

③选择“列表区域”（数据清单）和“条件区域”（输入的条件），选择筛选方式（“在原有区域显示筛选结果” 或 “将筛选结果复制到其他位置”）；

④点击【确定】。

（四）分类汇总

1. 前提：分类汇总前，必须按照分类的数据项进行排序（否则汇总结果混乱）；

2. 步骤：

①按分类字段排序；

②选中数据区域➞“数据”➞“分级显示”➞“分类汇总”；

③设置 “分类字段”、“汇总方式”（如 “求和”“平均值”）、“选定汇总项”；

④点击“确定”。

（五）创建数据透视表（灵活分析数据）

1. 步骤：

①选中数据区域➞“插入”➞“表格”➞“数据透视表”；

②选择放置位置（“新工作表”或“现有工作表”）➞“确定”；

③配置字段：在“数据透视表字段”面板中，将字段拖至“行标签”（分类维度）、“列标签”（交叉维度）、“值”（计算项，如求和/计数）、“筛选”（全局筛选）；

2. 特点：可动态调整字段，快速切换分析维度（如按“部门+月份”汇总销售额）。

十一、工作表共享、保护和打印功能

（一）工作表共享

1. 共享工作簿（多用户同时编辑）

步骤：打开工作簿→“审阅”→“更改”→“共享工作簿”→勾选 “允许多用户同时编辑，同时允许工作簿合并”→“确定”。

2. 通过电子邮件共享

步骤：“文件”→“共享”→“通过电子邮件”→选择 “附件” 或 “链接”→输入收件人邮箱→填写邮件内容→“发送”。

（二）工作表保护

1. 保护工作表（防止编辑格式 / 内容）

步骤：打开工作表→“审阅”→“更改”→“保护工作表”→勾选保护内容（如 “设置单元格格式”“插入行” 等）→可设置密码→“确定”。

2. 保护工作簿（防止修改结构 / 窗口）

步骤：打开工作簿→“审阅”→“更改”→“保护工作簿”→勾选 “结构”（防止插入 / 删除工作表）或 “窗口”（防止调整窗口大小）→可设置密码→“确定”。

3. 保护特定单元格

步骤：选中需保护的单元格→右键→“设置单元格格式”→“保护”→勾选 “锁定”→“确定”；
启用工作表保护（按 “保护工作表” 步骤操作）→仅锁定单元格无法编辑，未锁定单元格可编辑。

（三）工作表打印

步骤：打开工作表→“文件”→“打印”；在打印预览界面设置：打印机、页码范围（如 “1-3”）、副本数、纸张大小 / 方向；
点击“打印”。

第五章 演示文稿软件

一、演示文稿软件的基本概念

1. PowerPoint 2016 是一款演示文稿软件，可整合文字、图形、音频、视频等多媒体对象制作演示文稿。
2. 演示文稿是 PowerPoint 创建的文档，由多张幻灯片组成；其默认保存扩展名是.pptx，放映格式扩展名是.ppsx，模板格式扩展名是.potx。
3. 模板是幻灯片母版、版式和主题的组合设置，可快速创建风格统一的演示文稿。
4. 版式用于排列幻灯片中的对象和文字，PowerPoint 内置包括标题幻灯片、标题和内容等多种标准版式。
5. 母版存储幻灯片的文本样式、背景、主题等信息，包括幻灯片母版、讲义母版和备注母版三类，最常用的是幻灯片母版。

二、演示文稿软件的工作窗口和视图

1. 演示文稿的视图包括6种，即：普通视图、大纲视图、备注页视图、阅读视图、幻灯片浏览视图、幻灯片放映视图
2. 总结：

（1）默认视图是普通视图，包含幻灯片 / 大纲窗格、编辑区和备注窗格，可进行大部分编辑操作。

（2）幻灯片浏览视图可浏览整体外观，进行幻灯片复制、移动、删除等操作，但不能编辑单张幻灯片内容。

（3）阅读视图按窗口大小放映，无需全屏，可通过单击鼠标切换幻灯片，按Esc键退出。

（4）幻灯片放映视图以全屏形式显示最终效果，包括动画、声音和切换效果。

（5）备注页视图，页面分为上下两部分，上为幻灯片缩略图，下为备注编辑区，无法编辑幻灯片内容，只能操作备注区。

（6）大纲视图，左侧显示幻灯片标题与文本（不显示图形），右侧为幻灯片编辑区。用来批量编辑文本元素，调整标题层级。

3.视图切换方法：通过“视图”选项卡 “演示文稿视图” 组按钮，或单击“状态栏”右侧的视图快捷方式按钮。

三、演示文稿与幻灯片基本操作

（一）演示文稿操作

1.新建空白演示文稿的三种方法：启动程序默认创建、按Ctrl+N组合键、“文件”➜“新建”➜“空白演示文稿”或 “根据现有内容新建” 创建带格式的演示文稿。

2.第一次保存演示文稿时，无论选择 “保存” 还是 “另存为”，都会弹出保存对话框。

3.演示文稿可另存为 PDF、WMV（视频格式）、图片格式（如.jpg、.png）等。

（二）幻灯片操作

1.新建幻灯片的快捷键是Ctrl+M或Enter；按Ctrl+M或Enter键可在当前幻灯片后添加同版式新幻灯片（除标题幻灯片外）。

2.复制幻灯片：选中后按Ctrl+C组合键，或按住Ctrl键拖动幻灯片缩略图。

3.移动幻灯片：选中后按Ctrl+X组合键剪切，或直接拖动幻灯片缩略图到目标位置。

4.删除幻灯片的方法：选中后按Backspace键或Delete键，或右击选择 “删除幻灯片”。

5.隐藏幻灯片：选中后通过 “隐藏幻灯片” 选项卡 “设置” 组 “隐藏幻灯片” 命令；或选中后右键选择“隐藏幻灯片”，隐藏后幻灯片编号显示斜线标志，放映时不显示。

6.设置幻灯片大小和方向：在“设计”选项卡 “自定义” 组单击 “幻灯片大小” 命令。

7.更改幻灯片版式：选中幻灯片后，通过 “开始” 选项卡 “幻灯片” 组 “版式” 命令，或右击选择“版式”。

8.重设幻灯片：通过 “开始” 选项卡 “幻灯片” 组 “重置” 按钮，恢复幻灯片默认设置。

四、母版操作

1.幻灯片母版决定幻灯片外观，设置后应用该母版的幻灯片会自动更新，操作路径：“视图”选项卡➜“母版视图” 组➜“幻灯片母版”。

2.备注母版用于控制备注的版式，包含页眉、页脚、幻灯片图像、日期、页码、正文等6个占位符。

3.讲义母版用于控制讲义的打印格式，默认可显示6张幻灯片，最多可设置显示9张。

4.注：一个幻灯片至少要有一个幻灯片母版，可以有多个幻灯片母版。

五、幻灯片页面内容的编辑

（一）文本编辑

1.输入文本的四种方式：在占位符中输入、在大纲窗格中输入、在文本框中输入、将 Word 文本转换为演示文稿。

2.占位符：选择带有文本占位符的幻灯片布局，在占位符中输入或粘贴文本。（说明：输入文字后，占位符消失，不能插入占位符，只能在幻灯片母版中对占位符进行设置）。

3大纲窗格中输入文本时，按Ctrl+Enter组合键可移动到下一个占位符。

4.插入文本框的操作："插入"选项卡→"文本" 组→"文本框" 命令。

5.Word 文本转换为演示文稿：需先调整 Word 文本的大纲级别，再通过 "开始"→"新建幻灯片"→"幻灯片（从大纲）" 命令插入。

（二）多媒体对象插入与编辑

1.插入图片、形状：通过 "插入" 选项卡 "插图" 组，或利用版式的占位符图标。

2.插入音频的两种方式："PC上的音频"和 "录制音频"，插入后通过 "音频工具/播放" 选项卡设置播放方式、剪裁音频等。

3.音频播放方式包括 "自动""单击时"，可设置 "跨幻灯片播放"、"循环播放，直到停止" 等属性。

4.插入视频的来源："PC上的音频"和"联机视频"，可通过 "视频工具／播放" 选项卡设置、循环播放等。

5.屏幕录制视频："插入"→"屏幕录制" 命令，选择录制区域，按Win+Shift+Q组合键结束录制。

（三）超链接与动作按钮

1.超链接可链接到现有文件或网页、本文档中的位置、新建文档、电子邮件的地址。

2.插入超链接：选中对象→"插入" 选项卡→"链接" 组→"超链接" 命令。

3.超链接不能链接到幻灯片的具体对象（如文字、图片）；访问过的超链接颜色会变化，可通过 "设计"→"变体"→"颜色" 自定义。

4.动作按钮插入："插入"→"形状"→"动作按钮" 区域选择按钮，拖动绘制后自动弹出 "操作设置" 对话框设置跳转目标。

5.动作按钮的动作触发方式包括 "鼠标点击" 和 "鼠标悬停"。

（四）其他对象插入

1.SmartArt 图形插入："插入"→"插图"→"SmartArt" 命令，或利用内容版式占位符图标。

2.SmartArt 图形可在文本、形状之间相互转换。

3.插入表格、图表、艺术字的方法与Word类似。

六、主题与背景设置

1.应用内置主题："设计"选项卡→"主题" 组，可选择 "应用于所有幻灯片" 或 "应用于选定幻灯片"。

2.自定义主题：通过 "设计"→"变体"→"其他"→"颜色""字体""效果""背景样式"等命令修改。

3.内置背景样式："设计"→"变体"→"其他"→"背景样式" 命令选择。

4.自定义背景格式："设计"→"自定义"→"设置背景格式"，填充方式包括纯色填充、渐变填充、图片或纹理填充、图案填充。

七、动画、切换与放映设置

（一）动画效果设置

1.动画类型包括进入、强调、退出和动作路径四类。

2.“进入” 动画使对象从外部飞入（如飞入、浮入）；“强调” 动画突出显示对象（如放大／缩小）；“动作路径” 使对象按指定路径移动；“退出”动画显示播放动画离开画面时的效果。

3.插入动画：选中对象→“动画” 选项卡→“动画” 组选择效果，通过 “计时” 组设置开始方式、持续时间。

4.为一个对象添加多个动画：选中对象→“动画”→“高级动画”→“添加动画” 按钮，重复选择动画即可。

5.动画排序：在动画窗格中选中动画，按住鼠标左键上下拖动调整顺序。

6.复制动画效果使用动画刷，操作方法与 Word 格式刷类似。

7.删除动画：选中对象的动画序号按钮，按Delete键，或在动画窗格中右击删除。

（二）幻灯片切换设置

1.切换效果是幻灯片离开和进入画面的视觉效果，设置路径：“切换”选项卡→“切换到此幻灯片” 组。

2.切换属性包括效果选项、换片方式、持续时间和声音效果。

3.换片方式分为 “鼠标单击时” 和 “设置自动换片时间”，单击 “全部应用” 按钮可将切换效果应用到所有幻灯片。

4.“动画” 选项卡针对幻灯片某个对象，“切换” 选项卡针对整张幻灯片。

（三）演示文稿放映

1.排练计时：“幻灯片放映”→“排练计时” 命令，放映时左上角显示 “录制” 对话框，记录每张幻灯片时长，完成后选择 “是” 保留时间。

2.自动放映设置：“幻灯片放映”→“设置幻灯片放映”→“换片方式” 选中 “如果存在排列时间，则使用它”。

3.放映类型包括演讲者放映（全屏幕）（默认）、观众自行浏览（窗口）、在展台浏览（全屏幕）。

4.自定义放映：“幻灯片放映”→“自定义幻灯片放映”→“自定义放映” 命令，选择需要放映的幻灯片添加到列表。

5.放映快捷键：按F5从头开始放映，按Shift+F5组合键从当前幻灯片开始放映，按Esc键退出放映。

6.放映时切换幻灯片：单击鼠标、按Space键或方向键，按PageUp键播放上一张。

八、打包、共享、保护与打印

（一）打包与共享

1.打包演示文稿到 CD：“文件”→“导出”→“将演示文稿打包成CD” 命令，单击 “复制到文件夹” 设置位置和名称。

2.共享演示文稿的方式：发布幻灯片到幻灯片库、通过电子邮件发送、联机演示等。

（二）演示文稿保护

1.保护演示文稿的四种方式：标记为最终状态、用密码进行加密、限制访问、添加数字签名。

2.标记为最终状态：“文件”→“信息”→“保护演示文稿”→“标记为最终状态”，设为只读。

（三）打印设置

1.打印范围包括打印全部幻灯片、打印所选幻灯片、打印当前幻灯片、自定义范围。

2.打印讲义时，一页最多可打印9张幻灯片（没有8、5、7，857蹦迪去了）。

3.编辑页眉和页脚："打印" 设置区→"编辑页眉和页脚"，可设置日期和时间（自动更新或固定）、页码、页脚，勾选 "标题幻灯片中不显示" 可在标题幻灯片中不显示页脚。

第六章 计算机网络和信息安全基础

一、计算机网络的基础知识（本部分仅简单罗列客观题知识点，详细内容请参考第二部分简答题）

1.计算机网络的概念和本质：

（1）概念：计算机网络就是一个将分散的、具有独立功能的计算机系统，通过通信设备与线路连接起来，由功能完善的软件实现资源共享和信息传递的系统。

（2）本质：计算机网络是现代计算机技术与通信技术相结合的产物。

2.计算机网络的组成：

（1）从逻辑功能上看：资源子网和通信子网

（2）从物理组成上看：计算机系统、网络节点和通信链路

3.计算机网络的性能指标：速率、带宽、吞吐量和时延

4.计算机网络的分类：

（1）按覆盖范围进行分类：广域网（WAN）、城域网（MAN）、局域网（LAN）

（2）按传输介质进行分类：有线网络和无线网络

（3）按使用者进行分类：公用网和专用网

（4）按拓扑结构进行分类：

①总线型拓扑结构：总线故障，整个网络都会瘫痪。

②环形拓扑结构：任何一台计算机故障，整个网络都会瘫痪。

③星形拓扑结构：中心结点故障，整个网络都会瘫痪。

④树形拓扑结构：根结点故障，整个网络都会瘫痪。

⑤网状型拓扑结构

5.计算机网络的功能：数据通信（最基本最重要）、资源共享、分布式处理、提高计算机的可靠性、负载均衡

6.网络通信协议：语法、语义、时序（同步），网络协议是水平的

7.OSI参考模型：

（1）各层功能：

①物理层：负责传输原始的比特流。

②数据链路层：负责相邻结点之间可靠的数据传输。

③网络层：负责将"分组"从源节点转发到目的节点，IP寻址，路由选择。

④传输层：负责端到端的通信。

⑤会话层：负责建立、终止和管理会话。

⑥表示层：解决不同主机之间数据编码的问题，例如数据的编码压缩、加密。

⑦应用层：为用户提供网络服务

（2）各层的单位：

①物理层单位：比特；②数据链路层：帧；③网络层：分组/数据报/数据包；④传输层：报文段/数据段；⑤应用层：报文

（3）逻辑组成：

①通信子网：物理层、数据链路层、网络层；②资源子网：会话层、表示层、应用层

8.TCP/IP参考模型：

①网络接口层：负责进行硬件沟通，使用网络传送数据。

②网络层/网际层：负责数据报的路由选择。

③传输层：负责端到端的通信。

④应用层：负责处理特定的应用程序细节。

二、计算机网络的硬件组成（本部分仅简单罗列客观题知识点，详细内容请参考第二部分简答题）

1.计算机网络的硬件包括：网络主体设备、网络连接设备、网络传输介质

2.网络主体设备：客户机（工作站）、服务器（中心站）

3.网络工作模式：

①客户机/服务器模式（C/S模式）→ 浏览器/服务器模式（B/S模式）②对等网模式

4.网络连接设备：

（1）常用的网络连接设备：

①网卡：别称网络接口卡/网络适配器，用于连接计算机和网络，提供固定的物理地址（Mac地址）。工作在数据链路层。

②网桥：用于连接协议相同的局域网。工作在数据链路层。

③网关：用于连接协议不同的网络，实现协议的转换。工作在网络层及以上。

④调制解调器：进行数字信号和模拟信号之间的转换。工作在物理层。

⑤中继器：解决信号衰减的问题，延长同型的局域网。工作在物理层。

⑥集线器：连接计算机和服务器，提供信号的放大和中转功能，端口独立。工作在物理层。

⑦路由器：连接不同网络，进行路由选择。工作在网络层。

⑧交换机：将不同的网络设备进行相互连接，构成小型的计算机网络。工作在数据链路层。

（注：三层交换机具有路由转发功能，因此工作在网络层）

（2）OSI参考模型和网络连接设备：

①物理层：集线器、中继器；

②数据链路层：交换机、网桥、网卡

③网络层：路由器、三层交换机

5.网络传输介质：

（1）有线传输介质：双绞线、光纤、同轴电缆

（2）无线传输介质：无线光波、微波、红外线、卫星通信

三、Internet基础应用

1.Internet的基本术语

（1）WWW：万维网

（2）HTML：超文本标记语言

（3）HTTP：超文本传输协议

（4）URL：统一资源定位器（通信协议://主机名/路径/文件名）

2.IP地址

（1）IPv4：32位二进制数，占4个字节，分为4段，点分十进制表示，每一段的范围0-255，由网络地址和主机地址组成。

（2）IP地址的分类：

类别	二进制首位	第一段范围	子网掩码
A类	0	0-127	255.0.0.0
B类	10	128-191	255.255.0.0
C类	110	192-223	255.255.255.0
D类	1110	224-239	
E类	11110	239-255	

（3）子网掩码

①子网掩码的地址为：网络位全为“1”，主机位全为“0”。

②子网掩码是判断任意两台计算机的IP地址是否属于同一子网的根据。将两台计算机各自的IP地址与子网掩码进行AND（与）运算后，如果得出的结果是相同的，则说明这两台计算机是处于同一个子网的，可以进行直接通信。

（4）IPv6：128个二进制，冒分十六进制表示，占16个字节，分为8段，每段占2个字节。

3.DNS（域名系统）

（1）域名：用一组字符组成的名字代替IP地址。

（2）域名与IP地址的对应关系：一个域名对应一个IP地址，而一个IP地址可以对应多个域名，IP地址和域名是一对多的关系。

（3）域名结构：主机名.单位名.机构名.国家名

（4）顶级域名：包括国际顶级域名和国家顶级域名。

①国际顶级域名：

类别名	说明	类别名	说明
com	商业类	nel	网络机构
edu	教育类	org	非营利组织
gov	政府部门	int	国际机构
mil	军事类	firm	公司企业
store	销售单位	info	信息服务
arts	文化、娱乐活动	web	与www有关单位
nom	个人		

②国家顶级域名：（.cn代表中国）

4.TCP/IP协议：

（1）网络层：IP协议

（2）传输层：

①TCP：传输控制协议（有连接、可靠的）

②UDP：用户数据报协议（无连接的、不可靠的）

（3）应用层：

①FTP：文件传输协议（用于文件传输）

②HTTP：超文本传输协议（浏览器和服务器之间进行信息传递）

③HTTPS：超文本传输安全协议（浏览器和服务器之间进行信息传递）

④DNS：域名系统（域名解析）

⑤SMTP：简单邮件传输协议（发送邮件）

⑥POP3：邮局协议（接收邮件）

5.电子邮件

（1）格式：用户名@域名

（2）电子邮件的收发过程：（请参考第二部分简答题汇总）

四、信息素养与社会责任

1.信息素养的三个层面：文化层面（知识方面）、信息意识（意识方面）和信息技能（技术方面）

2.信息素养的四个要素：信息意识（先导）、信息知识（基础）、信息能力（核心）和信息道德（保证）

3.信息检索

（1）概念：

①狭义的概念：信息查询；②广义的概念：信息存储和检索。

（2）分类：

①按手段的不同：机器检索和手工检索。

②按对象的不同：文献检索、数据检索、事实检索

五、信息安全

1.计算机病毒：特殊的程序

特定：可执行性、破坏性、传染性、潜伏性、针对性、衍生性、不可预见性、繁殖性、可触发性

2.信息安全技术

（1）密码技术：

①对称加密技术：加密密钥和解密密钥相同；

②非对称加密技术：加密密钥和解密密钥不同。

（2）防火墙技术：内部和外部之间沟通的桥梁

（3）反病毒技术：杀毒软件

（4）虚拟专用网技术：VPN，是对内部网络的扩展

（5）身份认证技术

（6）数字签名

3.信息道德：

（1）两个方面：个人信息道德、社会信息道德

（2）三个层面：信息道德意识、信息道德活动、信息道德关系。

第七章 数据结构与算法

一、数据结构

1.数据结构包括数据的逻辑结构、数据的存储结构和数据的运算

（1）逻辑结构（与存储结构无关）：

①线性结构：一对一

②非线性结构：

a)集合；b)树（一对多）；c)图（多对多）

（2）存储结构：顺序结构、链式结构、索引结构和散列结构

2.线性表：由n(n≥0)个数据特性相同的元素构成的有限序列

（1）顺序表：线性表的顺序存储（逻辑上相邻的元素物理上也相邻）

①下标从0开始，位序从1开始

②第i个元素所占的位置：LOC(ai)=LOC(a1)+(i-1)*t

③优点：可以进行随机访问，存储密度高；缺点：插入和删除需要移动大量的元素，需要连续的存储空间。

（2）链表：

优点：不需要大片连续空间；缺点：不能随机存取

3.栈：

（1）在栈顶进行插入和删除

（2）特点：后进先出

（3）n个不同元素进栈，出栈元素不同排列的个数为$\frac{1}{n+1}C_{2n}^{n}$

4.队列：

（1）队尾进行插入，队头进行删除

（2）特点：先进先出

5.树：

（1）概念：度、深度、高度、分支结点、叶子结点、度为m的树、m叉树

（2）性质：

①树的结点数n等于所有结点的度数之和加1。

②度为m的树中第i层上至多有m^{i-1}个结点(i≥1)。

③高度为h的m叉树至多有$(m^h-1)/(m-1)$个结点。

④度为m、具有n个结点的树的最小高度h为$\log_m(n(m-1)+1)$。

⑤度为m、具有n个结点的树的最大高度h为n-m+1。

6.二叉树

（1）二叉树的遍历：

①先序遍历：根左右；②中序遍历：左根右；③后序遍历：左右根

（2）性质：

①二叉树的第i层至多有2i-1个结点。

②深度为K的二叉树至多有2k-1个结点

③对任意一个二叉树，终端结点个数为n0，度为2的结点个数为n2，则n0=n2+1。

（3）特殊形态的二叉树：

①满二叉树：深度为k且含有2k-1个结点的二叉树；

②完全二叉树：对于深度为k的，有n个结点的二叉树，当且仅当其每一个结点都与深度为k的满二叉树中的结点一一对应时

二、算法与程序设计基础

1.算法：对特定问题求解步骤的一种描述

（1）特征：有穷性、确定性、可行性、输入和输出

（2）“好算法”的特征：正确性、可读性、健壮性、高效率和低存储量需求

2.算法的描述方法：

（1）自然语言：

（2）流程图：

①起止框：圆角框；②输入输出框：平行四边形；③处理框：矩形；④判断框：菱形

（3）N-S图：

（4）伪代码：介于自然语言和计算机语言之间的一种算法描述方法。

（5）计算机语言：

3.程序设计语言：

语言种类	可读性	可移植性	执行速度	能否被计算机直接执行
机器语言	差	差	快	能
汇编语言	较好	差	较快	不能
高级语言	好	好	慢	不能

4.语言处理程序：

（1）汇编语言源程序通过汇编程序转变为机器语言程序。

（2）翻译：

① 编译：源文件通过编译程序转换为目标程序，目标程序通过链接转变为可执行程序。

② 解释：不产生中间代码（目标程序）

5.程序设计基础：

①提倡采用自顶向下、逐步细化的模块化程序设计原则。

②强调采用单入口、单出口的3种基本控制结构（顺序、选择、循环）。

③避免使用GOTO语句。

三、算法与程序流程图

1.经典算法：

（1）累加：初值为0。

（2）累乘：初值为1。

（3）顺序查找：从头到尾（或从尾到头），依次查找。

（4）二分查找：（要求：顺序表中元素是有序的。）

（5）冒泡排序：从前到后（或从尾到头），两两比较相邻元素，不满足条件则进行交换。

2.经典流程图的绘制

第八章 新一代信息技术

一、现代通信技术

1.现代通信技术的未来发展趋势：综合化、融合化、智能化、宽带化和泛在化。

2.5G:

（1）特点：高速率、低时延、低功耗、高可靠性

（2）应用场景：增强型移动宽带（eMBB）、海量机器类通信（mMTC）、低时延高可靠通信（uRLLC）

3.其他通信技术：

蓝牙、Wi-Fi、ZigBee、射频识别（RFID）、卫星通信、蓝牙通信

二、云计算

1.云计算的部署模式：公有云、私有云、混合云、社区云

2.云计算的服务类型：

①IaaS（基础设施即服务），是云计算的最底层；

②PaaS（平台即服务），是云计算的中间层；

③SaaS（软件即服务），是云计算的最高层。

三、大数据

1.大数据的结构类型：结构化数据、半结构化数据、非结构化数据

2.大数据的结构化特征：数据量巨大（大量性）、数据类型繁多（多样性）、处理速度快（高速性）、价值密度低（价值性）

3.大数据分析的全流程：大数据技术主要包括大数据采集、大数据预处理（数据清洗、数据集成、数据规约、数据变换）、大数据存储与管理、大数据分析与挖掘、大数据可视化五个阶段。

四、物联网（IOT）

1.物联网的核心和基础仍是互联网，是在互联网基础上延伸和扩展的网络。

2.特点：全面感知、可靠传输、智能处理

3.层次结构：

①感知层：识别信息/采集信息（技术：RFID、传感器、摄像技术）

②网络层：传递信息（Internet、5G、无线通信）

③应用层：展示信息和数据

五、人工智能（AI）

1.技术分类：

①机器学习（监督学习、非监督学习、强化学习）

②深度学习（卷积神经网络、循环神经网络、生成对抗网络）

③自然语言处理

④计算机视觉

⑤自动化和机器人技术

六、虚拟现实（VR）

1.虚拟现实是一个仿真系统。

2.主要特征：沉浸性、交互性、构想性（想象性）

七、区块链

1. 区块链的分类：公有区块链、私有区块链和联盟区块链

2. 区块链的特点：去中心化、不可篡改、透明性、安全性、共识机制、可追溯性、匿名性、可编程性

第二部分 简答题汇总

每一章简答题分为两部分：三星简答题和二星简答题。三星简答题要求必须背诵并会默写。二星简答题在完成三星简答题的基础上再进行背诵。

对于Windows 10操作系统、文字处理软件、电子表格软件、演示文稿软件几部分，重点是理解各种操作的步骤，再此仅列举必须会默写的重要操作步骤和易出错的知识点，其余操作需要各位同学理解记忆，对于出简答题概率不大的内容也不再列出，但并不说明其余内容不重要，本资料中所有内容均需各位同学掌握，预祝各位同学取得好成绩！

第一章 计算机基础知识

（一）三星简答题

1.图形和图像的区别是什么？

①图形是由指令来描述的，图像由一个个的像素组成的。

②图形占据空间小，图像占据空间大。

③与图形相比，图像的色彩更丰富，能逼真的表现自然景色。

④图形进行放大操作后仍能保持原有的清晰度，且色彩不失真；图像进行放大操作后会模糊失真。

⑤图形文件存储的是指令，打开时需要将指令转化为图形效果显示，打开速度比图像慢。

2.简述计算机的系统组成。

计算机系统包括硬件系统和软件系统两部分组成。

①计算机的硬件系统包括运算器、控制器、存储器、输入设备和输出设备五大部件。（也可答：计算机的硬件系统由主机和外部设备（外设）组成。其中主机包括中央处理器（CPU）和内存储器；外部设备包括外存储器和输入/输出设备（I/O设备）。）

②计算机的软件系统包括系统软件和应用软件两类。

3.冯·诺依曼体系结构计算机的主要特点是什么？

采用冯·诺依曼体系结构设计的计算机主要由以下几个特点：

（1）程序和数据以二进制形式存放在计算机中。

（2）计算机的硬件系统由五个部分组成：运算器、控制器、存储器、输入设备和输出设备。

（3）计算机运行采用“存储程序”的设计思想。

4.计算机硬件系统由哪五大部件组成？各部件的功能是什么？

计算机硬件系统包括运算器、控制器、存储器、输入设备、输出设备五大部件组成。

①运算器的功能是负责进行算数运算和逻辑运算。

②控制器的功能是负责进行取指令、分析指令和控制指令的执行。

③存储器的功能是负责存储程序和数据。

④输入设备的功能是将外部信息转换为计算机能够识别的二进制信息。

⑤输出设备的功能是将计算机能够识别的二进制信息转换成外部信息。

5.内存储器分为哪几种类型？各自的特点是什么？

内存储器包括随机存储器（RAM）、只读存储器（ROM）、高速缓冲存储器（Cache）.

①随机存储器的特点是：既能读取数据又能写入数据，但断电后数据消失。

②只读存储器的特点是：只能读取数据不能写入数据，但断电后数据不会丢失。

③高速缓冲存储主要是为了解决CPU和主存之间速度不匹配的问题。

6.内存储器和外存储器的主要区别有哪些？

①从容量上来看：内存储器容量小，外存储器容量大。

②从价格上来看：内存储器价格高，外存储器价格低。

③从存取速度上来看：内存储器存储速度快，外存储器存取速度慢。

④从能否与CPU直接交互上来看：内存储器能与CPU直接进行交互，外存储器不能与CPU直接进行交互。

7.系统软件和应用软件的区别是什么？

①系统软件是管理、监控和维护计算机资源(包括硬件和软件)、开发应用软件的软件。它主要包括操作系统、语言处理程序、数据库管理系统、支撑服务软件（系统服务程序）等。

②应用软件是软件开发人员为解决各种实际问题而编制的计算机程序和相关资料。可分为专用软件和通用软件两种。

8.微型计算机的工作过程是什么？

微型计算机的工作过程包括：

①取指令：从存储器某个地址单元中取出要执行的指令送到CPU内部；

②分析指令：或称指令译码，把指令送入控制器，译出该指令对应的微操作信号，并发出控制信号，控制各个部件协调工作；

③取数据：如果需要，发出取数据命令，到存储器取出所需的数据；

④执行指令：根据指令译码，向各个部件发出相应控制信号，完成指令规定的各种操作；

⑤保存结果：把结果保存到指定的存储器单元中。

9.数据库系统（DBS）由哪些部分组成？

答题角度1：

数据库系统一般由数据库、数据库管理系统(及其开发工具)、数据库应用系统、数据库管理员构成。其中数据库管理系统是数据库系统的核心。

答题角度2：

数据库系统（DBS）是由硬件系统、数据库管理系统、数据库、数据库应用程序、数据库系统相关人员等构成的人机系统。

（二）二星简答题

1.计算机系统总线按传输信息不同可分为哪三类？各自的功能是什么？

总线是计算机各功能部件之间传送信息的公共通信干线，按传输信息的不同可分为3类:数据总线(DB)、地址总线(, AB)和控制总线(CB)。

①数据总线：数据总线在各功能部件之间传输数据信息，它是双向传输总线。

②地址总线：地址总线用来指定数据总线上的数据在内存单元中的地址，它是单向传输总线。

③控制总线：控制总线是用来传送控制信号的传输线。控制总线一般认为是双向的。

2.微型计算机的“存储程序” 工作原理是什么？

计算机能够自动完成运算和处理过程的基础是“存储程序”工作原理，又称冯·诺依曼原理，其基本思想是存储程序和程序控制。

存储程序是指人们必须事先把计算机程序及运行中所需的数据，通过一定方式输入并存储在计算机的存储器中;程序控制是指计算机运行时能自动地逐一取出程序中的一条条指令，加以分析并执行规定的操作。

3.衡量计算机性能的主要指标有哪些？

衡量计算机性能的主要指标包括：主频、字长、内核数、内存容量和运算速度。

①主频：也称为时钟频率，是指CPU内部的工作频率。主频越高， CPU的运算速度就越快。

②字长：指CPU一次能够处理的二进制数位数。字长越长，计算精度越高，计算机处理信息的效率越高。

③内核数：指CPU内执行指令的运算器和控制器的数量。

④内存容量：指内存储器可以容纳的二进制信息量。内存容量的大小直接影响到计算机的整体性能。

⑤运算速度：主频越高，运算速度越快；字长越长，运算速度越快；内存容量越大，运算速度越快；存取周期越短，运算速度越快。

4.控制器的工作流程是什么？

控制器的工作流程包括：

①取指令：根据PC程序控制计数器中指向的地址从内存中取出指令存放在指令寄存器中。

②分析指令：对存放在指令寄存器中的指令进行译码（通过指令译码器）。

③执行指令：根据译码结果通过时序电路和控制电路指挥各个部件协同工作。

又可以根据PC程序控制计数器中存放的下一条指令的地址重复上述操作。

5.系统软件有哪几部分组成，各部分的功能是什么？

系统软件包括操作系统、语言处理程序、系统服务程序、数据库管理系统组成。

①操作系统：操作系统是计算机系统的核心软件，负责管理和控制计算机硬件资源，提供用户和计算机硬件之间的接口，为用户和应用软件提供了访问和控制计算机硬件的桥梁。

②语言处理程序：语言处理程序包括汇编程序、编译程序和解释程序等，基本功能是把用面向用户的高级语言或汇编语言编写的源程序翻译成机器可执行的二进制语言程序。

3.系统服务程序：系统服务程序是为维护计算机系统的正常运行或支持系统开发所配置的软件系统。

4.数据库管理系统：数据库管理系统主要用来建立存储各种数据资料的数据库，并进行操作和维护。

第二章 Windows 10 操作系统

（一）三星简答题

1.简述操作系统的概念和基本特征。

操作系统（OS）是计算机系统中最基本的系统软件，管理和控制计算机硬件和软件资源，提供用户和应用程序与硬件之间的接口。

操作系统的基本特征包括：

①并发性：即两个或多个事件在同一时间间隔内发生，减少资源浪费、提高利用率。

②共享性：即资源共享，指系统中的资源可供内存中多个并发执行的进程共同使用。

③虚拟性：指将一个实际实体变成多个逻辑对映体。

④异步性：也称不确定性，指多个程序并发运行时，每个程序的执行时机、推进速度和完成时间等是不确定的。

2.操作系统的五大管理功能是什么？

操作系统的管理功能包括：处理器管理、存储器管理、设备管理、文件管理和用户接口。

①处理器管理：也称处理机管理，主要任务是管理和调度处理器资源，确保多个任务能够高效、公平地运行，提高处理器的利用率。

②存储器管理：主要任务是管理和分配内存资源，确保程序能够高效、安全地运行。

③设备管理：设备管理的主要任务是管理各类外围设备，可以为用户方便使用各种设备提供统一的接口。

④文件管理：文件管理用于管理系统信息资源，提供文件的组织、存取、使用方法，实现目录管理、存取控制和存储空间管理。

⑤用户接口：用户接口为用户或程序员提供操作接口，方便使用计算机。

（二）二星简答题

1.什么是进程？进程的三个基本状态是什么？各状态之间如何转换？

进程是程序及其数据在计算机上的一次执行过程，是操作系统进行资源分配和调度的一个独立单位。

进程的三种基本状态是：就绪态、执行态和阻塞态。

进程各状态的转换包括：①处于执行状态的进程，因时间片用完就转换为就绪状态；②需要访问某个资源，而该资源被别的进程占用，则该进程由执行状态转换为阻塞状态；③处于挂起状态的进程因发生了某个事件后（需要的资源被满足了）就转换为就绪状态；④处于就绪状态的进程被分配了CPU后就转换为执行状态。

2.程序与进程的主要区别有哪些？

①程序是存放在外存储器上的程序文件，是静态的;进程是描述程序执行时的动态行为，是动态的。

②程序可以脱离机器长期保存;进程在程序执行完毕后就不存在了。

③程序和进程不存在一一对应的关系，一个程序可以被执行多次，产生多个不同的进程。

3.操作系统的用户接口包括哪几类？各自的特点是什么？

用户接口包括：命令接口、程序接口、图形接口。

①命令接口：用于输入命令操控计算机，分为脱机命令接口和联机命令接口。

②程序接口：是用户获取操作系统服务的唯一途径。它由一组系统调用组成，每一个系统调用都是个完成特定功能的子程序。

③图形接口：使用户通过选择出现在屏幕上的对象直接进行操作，以控制和运行操作程序，减轻或免除了用户记忆的工作量。

4.并发和共享作为操作系统最基本的特征，它们之间的关系是什么？

并发和共享是操作系统两个最基本的特征，两者之间互为存在的条件。

①资源共享是以程序的并发为条件的，若系统不允许程序并发执行，则自然不存在资源共享问题。

②若系统不能对资源共享实施有效的管理，则必将影响到程序的并发执行，甚至根本无法并发执行。

5.什么是文件的路径？绝对路径和相对路径的区别是什么？

路径是指到达指定文件的一条文件夹途径。路径由驱动器和一系列文件夹名加上分隔符\组成。

路径由根目录开始，则称为绝对路径，而不是从根目录开始的路径称为相对路径。

第三章 文字处理软件

（一）三星简答题

1.Word 2016提供了哪几种视图方式？请简要说明各自的特点和适用场景。

Word 2016共提供了5种视图方式：阅读视图、页面视图、Web版式视图、大纲视图和草稿视图。

①阅读视图：最适合阅读长篇文章，文档以书页形式显示，可新建批注或突出显示，但不允许编辑文本内容；适用于专注阅读长文档。

②页面视图：是默认视图方式，可输入、编辑和排版文档，是最接近打印结果的视图；适用于版面设计、查看文档最终打印效果。

③Web版式视图：可查看网页形式的文档外观；适用于发送电子邮件和以网页形式查看文档。

④大纲视图：适合设置和显示文档标题的层级结构，可折叠文档查看某一级标题，或展开查看整个文档内容；适用于长文档的快速浏览和结构修改。

⑤草稿视图：多用于文字输入、编辑和基础格式编排，不能插入页眉、页脚，不能分栏显示，绘制图形无法真正显示，但最节省计算机系统硬件资源；适用于快速编辑纯文本内容。

2.如何在Word中设置页眉、页脚和页码？（简述主要步骤）

（1）设置页眉

①单击 “插入” 选项卡 “页眉和页脚” 组中的 “页眉” 按钮，在下拉列表中选择 “编辑页眉”，进入页眉编辑状态（功能区自动打开 “页眉和页脚工具 / 设计” 选项卡）；

②在页眉编辑区输入内容，可通过 “页眉和页脚工具 / 设计” 选项卡插入页码、日期等元素；

③设置完成后，单击 “关闭页眉和页脚” 按钮返回文档编辑状态。

（2）设置页脚

单击 “插入” 选项卡 “页眉和页脚” 组中的 “页脚” 按钮，选择适合的样式或 “编辑页脚”，在编辑区设置内容，最后关闭页眉和页脚编辑状态。

（3）设置页码

单击 “插入” 选项卡 “页眉和页脚” 组中的 “页码” 按钮，在下拉列表中选择页码位置（如 “页面顶端”“页面底端”）及样式。

3.如何在Word中生成文档目录？需要提前进行什么设置？

生成目录的前提是已经对文档设置了大纲级别（内嵌标题样式），大纲级别设置完毕，即可进行生成目录操作。

生成目录的步骤为：

①将插入点定位在文档起始处，切换到“引用”选项卡；

②单击“目录”组中的“目录”按钮，在弹出的下拉列表中选择需要的目录样式，或者选择“自定义目录”命令打开“目录”对话框，自定义目录样式。

4.图片默认的文字环绕方式是什么？常用的文字环绕方式有哪些？

图片默认的文字环绕方式为嵌入式。

常用的文字环绕方式包括：嵌入式、上下型、四周型、紧密型、衬于文字下方、浮于文字上方、穿越型。

①嵌入型：图片嵌入某一行中。

②四周型：文字以矩形方式环绕在图片四周。

③紧密型环绕：文字根据图片轮廓环绕在图片四周。当图片轮廓为不规则形状时,环绕效果与“穿越型环绕”相同。

④衬于文字下方：图片显示在文字下方,被文字覆盖

⑤浮于文字上方：图片显示在文字上方,覆盖文字。

⑥上下型环绕：文字环绕在图片上方和下方显示,图片左、右两侧不显示文字。

⑦穿越型环绕：文字可以穿越不规则图片的空白区域环绕图片。

5.如何进行“替换”操作？

①在“开始”选项卡“编辑”组中单击“替换”按钮（或按快捷键Ctrl+H，打开“查找和替换”对话框）。

②在“查找内容”文本框中输入要查找的内容，在“替换为”文本框中输入要替换的内容；

③单击“查找下一处”按钮，找到目标内容后，可单击“替换”（替换当前内容并查找下一处）或“全部替换”（一次性替换所有目标内容）；

④若需按格式替换（如特定字体、颜色），单击“更多”按钮，展开搜索选项后设置格式条件，再执行替换操作。

6.如何在Word表格中对数据进行排序？（简述主要步骤）

①单击表格中的任意单元格（确保表格被选中）；

②切换到“表格工具/布局”选项卡，在“数据”组中单击“排序”按钮，打开“排序”对话框；

③在“主要关键字”下拉列表中选择要排序的列，设置“类型”（如拼音、数字、日期）及“升序”“降序”，还可设置“次要关键字”“第三关键字”（设置方式同主要关键字）；

④在“列表”区选择“有标题行”（不将标题参与排序）或“无标题行”；

⑤单击“确定”按钮，完成排序。

7.如何在Word表格中进行简单的公式计算（如求和）？

①将插入点定位在要插入公式的单元格中。

②切换到“表格工具／布局”选项卡，单击“数据”组中的“公式”按钮，弹出“公式”对话框。

③如果系统自动出现的公式正确，可以直接单击“确定”按钮，或在“公式”文本框中重新输入公式

④完成公式的输入后单击“确定”按钮，当前单元格将显示出运算结果。

第四章 电子表格软件

（一）三星简答题

1.什么是单元格的“相对引用”、“绝对引用”和“混合引用”？它们之间有什么区别？

①相对引用是指单元格的地址会随公式所在位置的变化而改变，公式的值将会依据更改后的单元格地址的值重新计算，相对引用的表示方式是直接使用单元格的地址，如A5。

②绝对引用是指公式中的单元格或单元格区域的地址不随公式位置的改变而发生改变。不论公式处在什么位置，公式中所引用的单元格位置都是其在工作表中的确切位置。绝对引用的形式是在列标及行号前都加一个“＄”符号，如＄A＄2。

③混合引用是指单元格或单元格区域的地址部分是相对引用，部分是绝对引用，如$A2、A$2。公式中相对引用的部分随公式位置的改变而改变，绝对引用的部分保持不变。

2.简述创建Excel图表的基本步骤。

①将活动单元格置于创建图表的数据清单内，或选中要创建图表的单元格区域。

②单击“插入”选项卡“图表”组右下角的对话框启动器按钮，弹出“插入图表”对话框，选择图表类型及子类型，单击“确定”。

3.简述独立式图表和嵌入式图表的区别，怎么进行独立式图表和嵌入式图表的切换。

区别：

①嵌入式图表：与创建图表的数据源放置在同一张工作表中，打印时同时打印。

②独立式图表：是独立的图表工作表，与数据表分开存放，打印时单独打印

切换步骤：

①选中要切换的图表，右击图表区，在快捷菜单中选择“移动图表”命令（或单击“图表工具／设计”选项卡“位置”组中的“移动图表”按钮）。

②在弹出的“移动图表”对话框中，选择“新工作表”（切换为独立式图表）或“现有工作表”（切换为嵌入式图表），单击“确定”。

4.Excel 2016对数据清单进行排序包括简单排序和复杂排序两种方式，简述两种排序各自的操作步骤。

简单排序（单列排序）：

①选中需要排序列中的任一单元格。

②单击“数据”选项卡“排序和筛选”组中的“升序”或“降序”命令，完成排序。

复杂排序（多列排序）：

①在需要排序的数据清单中选择任一单元格。

②单击“数据”选项卡“排序和筛选”组中的“排序”命令，弹出“排序”对话框。

③在对话框中设置主要关键字、排序依据、次序，可通过“添加条件”按钮设置次要关键字。

④单击“确定”按钮，按设置的关键字优先级完成排序。

5.简述自动筛选和高级筛选的步骤。

自动筛选：

①选定数据清单中的任一单元格。

②执行“数据”“排序和筛选”“筛选”命令，字段名旁显示筛选器箭头。

③单击目标字段的筛选器箭头，在下拉列表中选择“数字筛选”“前10项”等选项，设置筛选条件。

④单击“确定”，仅显示满足条件的记录，其余记录隐藏。

高级筛选：

①在工作表空白处建立筛选条件区域（首行为与数据清单对应的列标题，下方为具体条件，与数据清单留至少一个空白行）。

②选定数据清单中的任一单元格。

③单击“数据”选项卡“排序和筛选”组中的“高级”按钮，弹出“高级筛选”对话框。

④选择筛选方式（原地筛选或复制到其他位置），指定数据清单的“列表区域”和设置好的“条件区域”（若复制到其他位置，需指定“复制到”区域）。

⑤单击“确定”完成筛选。

6.简述对数据清单进行“分类汇总”的步骤。

①对数据清单中要分类的字段进行排序（分类汇总的前提）。

②选择要分类汇总的数据单元格区域。

③单击“数据”选项卡“分级显示”组中的“分类汇总”按钮，弹出“分类汇总”对话框。

④在对话框中设置：“分类字段”（已排序的字段）、“汇总方式”（如求和、计数）、“选定汇总项”（需汇总的字段）。

7.简述“数据透视表”的功能和创建数据透视表的步骤。

功能：

可同时完成筛选、排序和分类汇总操作，生成汇总表格；支持按多个字段进行分类，灵活统计数据，制作所需的数据统计报表，提高工作效率。

创建步骤：

①将鼠标置于数据清单中任一单元格。

②单击“插入”选项卡“表格”组中的“数据透视表”按钮，弹出“创建数据透视表”对话框。

③确认数据来源（默认选中整个数据清单），选择数据透视表的放置位置（新工作表或现有工作表的指定位置）。

④单击“确定”，进入数据透视表编辑界面，将右侧字段列表中的字段拖至“行”“列”“值”“筛选”等相应区域。

⑤系统自动生成数据透视表，可根据需求调整字段布局。

第五章 演示文稿软件

（一）三星简答题

1.PowerPoint 2016主要提供了哪几种视图方式？请简要说明各自的特点和主要用途。

PowerPoint 2016提供普通视图、大纲视图、幻灯片浏览视图、备注页视图、阅读视图、幻灯片放映视图六种方式。

①普通视图：默认视图，包含幻灯片／大纲窗格、编辑区、备注窗格，是主要编辑视图，可进行文字、图形、动画等大部分操作。

②大纲视图：仅显示幻灯片标题和文本内容，按层次缩排，便于梳理演示文稿纲要，不显示图片、表格等元素。

③幻灯片浏览视图：显示幻灯片缩略图，可浏览整体外观，方便复制、移动、删除幻灯片，可预览动画和切换效果，但不能编辑单张幻灯片内容。

④备注页视图：上部显示幻灯片图片，下部显示备注区，可输入备注信息（放映时不可见，可打印参考），不能编辑幻灯片内容。

⑤阅读视图：按窗口大小放映，屏蔽编辑功能，用于制作完成后的简单浏览，单击或按Esc键退出。

⑥幻灯片放映视图：全屏动态显示最终效果，包括动画、声音、切换效果，用于正式演示。

2.如何在幻灯片中插入“超链接”？可以链接到哪些目标位置？

插入步骤：

选中要插入超链接的对象（文本、图形等），点击“插入”选项卡，单击“链接”组中的“超链接”命令，弹出“插入超链接”对话框，设置目标位置后单击“确定”。

目标位置：

①现有文件或网页：链接到现有文档、应用程序或网页。

②本文档中的位置：链接到本演示文稿的其他幻灯片。

③新建文档：链接到新建的文档。

④电子邮件地址：链接到指定电子邮件地址。

3.PowerPoint 2016中的动画主要分为哪几类？如何对幻灯片中的对象设置动画。

动画分类：包括“进入”“强调”“退出”“动作路径”四类。

①进入：对象从外部进入和出现在播放画面。

②强调：突出显示画面中的对象。

③退出：对象离开播放画面（如飞出、消失）。

④动作路径：对象按指定路径移动（如弧形、直线）。

设置方法：选中要添加动画的对象，选择“动画”选项卡，在“动画”组中直接选择动画，或单击“其他”按钮选择更多动画。

4.幻灯片的“切换效果”和“动画效果”有什么区别？

动画效果针对幻灯片中的某个对象，使单个对象以动态方式呈现；切换效果针对整张幻灯片，是幻灯片切换时的视觉效果。

5.演示文稿有哪几种主要的放映类型？默认的放映类型是什么？

放映类型：共3种，分别是“演讲者放映（全屏幕）”“观众自行浏览（窗口）”“在展台浏览（全屏幕）”。

默认类型：演讲者放映（全屏幕）。

6.PowerPoint 的三种母版分别是什么？幻灯片母版的核心作用是什么？

三种母版：幻灯片母版、讲义母版、备注母版。

幻灯片母版的核心作用：统一设置幻灯片的外观效果，使用母版后可以对幻灯片进行统一的样式编辑，这样无需再多张幻灯片上重复输入相同信息，这样可以为用户节省很多时间。

7.设置幻灯片主题的操作步骤是什么？同一演示文稿能否应用不同主题？

操作步骤：

①选择 “设计” 选项卡。

②单击 “主题” 组右侧的 “其他” 按钮，弹出主题下拉列表。

③单击所需主题，“变体” 组会显示该主题的多种变体，可按需选择。

④若右击主题，可选择 “应用于所有幻灯片” 或 “应用于选定幻灯片”。

能否应用不同主题：

可以，同一演示文稿中不同幻灯片可应用不同主题。

8.幻灯片背景填充的四种方式是什么？

背景填充的四种方式为：纯色填充、渐变填充、图片或纹理填充、图案填充（通过 “设计”选项卡→“自定义”→“设置背景格式”，在弹出的窗格“填充”区选择）。

第六章 计算机网络与信息安全

（一）三星简答题

1.什么是计算机网络？其本质是什么？

定义：计算机网络就是一个将分散的、具有独立功能的计算机系统，通过通信设备与线路连接起来，由功能完善的软件实现资源共享和信息传递的系统。

本质：计算机网络是现代计算机技术与通信技术相结合的产物。

2.从逻辑功能上看，计算机网络由哪两部分组成？并简要说明。

从逻辑功能上来看，计算机网络可以分为逻辑子网和通信子网。

①通信子网：提供计算机网络的通信功能，是由网络节点和通信链路组成的独立的数据通信系统。

②资源子网：提供网络和处理数据的能力，是由主机、终端控制器和终端组成的。主机负责本地或全网的数据处理，向网络用户提供软硬件资源和网络服务；终端控制器用于把一组终端连入通信子网，控制终端信息的接收和发送。

3.计算机网络按覆盖范围可以分为哪几类？并简述各类的特点。

计算机网络按覆盖范围可以分为局域网、城域网和广域网。

①局域网（LAN）：覆盖范围从几百米到几公里，用于连接一个房间、一层楼或一座建筑物。特点是传输速率高，误码率低，可靠性高，组网灵活方便，适用各种传输介质，建设成本低。

②城域网（MAN）：覆盖一座城市范围，连接同一城市内不同地点的主机、数据库及 LAN。特点是常使用与局域网相似的技术，但对媒介访问控制的实现方法有所不同。

③广域网（WAN）：连接不同城市之间的 LAN 和 MAN，通信子网主要采用分组交换技术，常借用传统公共传输网。特点是数据传输相对较慢，传输误码率较高，可覆盖一个地区或国家。

4.计算机网络的拓扑结构有哪些？并简述每种拓扑结构的优缺点。

计算机网络的拓扑结构包括总线型拓扑、环形拓扑、星形拓扑、树形拓扑、网状形拓扑。

①总线型拓扑：

优点：结构简单，易于实现，易于扩展，可靠性高。

缺点：故障检测和隔离较困难，总线负载能力较低，数据传输最大等待时间不确定。

②环形拓扑：

优点：容易安装和监控，传输最大延迟时间是固定的，传输控制机制简单，实时性强。

缺点：网络中任何一台计算机的故障都会影响整个网络的正常工作，故障检测比较困难，节点增、删不方便。

③星形拓扑：

优点：传输速度快，误差小，扩容比较方便，易于管理和维护，单台计算机或线路故障不影响整个网络运行。

缺点：中央节点一旦故障，整个网络瘫痪；需要耗费大量电缆。

④树状拓扑：

优点：扩容方便，容错性强，易将错误隔离在小范围内。

缺点：依赖根节点，根节点故障则整个网络瘫痪。

⑤网状拓扑：

优点：节点间路径多，局部故障不影响网络正常工作，可靠性高，扩容方便。

缺点：网络结构和协议复杂，建网成本高。

5.计算机网络有哪些主要功能？

①数据通信：实现终端与计算机、计算机与计算机之间的数据传送和信息交换。

②资源共享：包括软件、硬件和数据的共享，提高设备利用率，减少投资。

③分布式处理：将大型综合性问题分配给不同计算机处理，节省费用且效率高。

④提高系统可靠性：网络中的计算机可相互作为后备机，某台故障时任务由其他计算机代为完成。

⑤负载均衡：各台计算机共同负担繁重工作，均衡网络负载。

6.什么是网络协议？其三要素是什么？

网络协议是控制网络内对等实体之间进行通信的规则的集合，是水平的。

三要素：

①语法：用户数据与控制信息的结构和格式。

②语义：需要发出何种控制信息，以及完成的动作和做出的响应。

③时序：对事件实现顺序的详细说明。

7.简述OSI参考模型各层的功能。

①物理层：传输原始的比特流，提供网内两实体间的物理接口。

②数据链路层：对物理层传输的比特流进行校验，负责相邻节点之间的可靠数据传输。

③网络层：选择合适路由，使分组从源节点发送到目的节点。

④传输层：负责端到端的通信，提供可靠的传输服务。

⑤会话层：负责建立、管理和终止会话，提供通信双方的对话控制。

⑥表示层：解决用户信息的语法表示问题，完成数据转换。

⑦应用层：为用户提供网络服务，实现特定的网络应用。

8.简述TCP/IP参考模型各层的功能。

①网络接口层：负责与硬件沟通，定义如何使用实际网络传送数据。

②网络层：提供基本的数据封包传送功能，负责数据报的路由选择。

③传输层：负责端到端的通信，提供可靠的传输服务。

④应用层：是应用程序间沟通的层，负责处理特定的应用程序细节。

9.计算机网络按传输介质可以分为哪两类？

计算机网络按传输介质包括有线网络和无线网络两种。

有线网：采用双绞线、同轴电缆、光纤等作为传输介质。

无线网：以无线电波或红外线作为传输介质，还包括卫星数据通信网。

10.有线传输介质有哪些？并简述其特点。

有线传输介质包括双绞线、光纤、同轴光缆等。

①双绞线：由两条拧在一起的互相绝缘的铜线组成，安装方便，成本较低，传输距离、信道宽度和数据传输速度受到一定限制，适用于短距离通信。

②同轴电缆：屏蔽性好，传输距离比双绞线远，但安装维护不便，目前局域网中较少使用。

③光纤：重量轻、体积小、传输速率快、带宽高、损耗小、无串音干扰、保密性好、抗干扰能力强；缺点是单向传输、成本高、连接技术复杂。适合长距离和高速度的数据传输。

11.什么是域名系统？其结构是什么？

域名系统是 Internet 在 IP 地址基础上提供的面向用户的字符型主机命名机制，是更高级的地址形式，不反映主机物理地点，用于IP 址和域名之间的映射转换。

采用层次结构，每一层构成一个子域名，子域名之间用“.”隔开，自右至左分别为顶级域名、二级域名、三级域名等，典型结构为 “主机名.单位名.机构名.国家名”。

12.应用层常见的协议有哪些？并简述其作用。

①FTP（文件传输协议）：用于本地机与远程机之间的文件传送操作，用户可获取 Internet 上公开的文件信息。

②HTTP（超文本传输协议）：用于在万维网上传输超媒体文档（如 HTML），定义客户端与服务器之间的数据交换过程和格式，基于请求 - 响应模型工作。

③SMTP（简单邮件传输协议）：用于发送电子邮件，包含队列管理功能，未发送成功的邮件放入队列等待重试。

④POP3（邮局协议）：用于从邮件服务器下载邮件到本地，默认下载后删除服务器上的邮件（可配置保留）。

⑤DNS（域名系统）：为 IP 地址和域名之间建立映射关系，提供主机域名和 IP 地址之间的转换。

⑥Telnet（远程登录协议）：让用户通过一台计算机登录到另一台计算机，运行其中程序并访问服务。

13.简述电子邮件系统的收发过程。

发送过程：发送方使用 SMTP 协议通过 Internet 将邮件发送到用户电子邮箱所在的发信服务器，发信服务器再使用 SMTP 协议将邮件发送到接收方所在的收信服务器。

接收过程：用户使用 POP3 协议通过 Internet 从收信服务器接收邮件；若接收方计算机未联网，邮件将存放在邮件服务器上。

14.简述集线器、路由器、网卡、交换机、中继器的功能和作用。

①集线器：局域网中计算机和服务器的连接设备，提供信号放大和中转功能，有多个端口，可使多个用户通过双绞线连接网络，端口彼此独立，单端口故障不影响其他用户，工作在物理层。

②路由器：连接不同网络或网段的网际互连设备，可将局域网与其他网络相连，为不同网络节点通信选择最佳路径，适合连接复杂大型网络，工作在网络层。

③网卡：又称网络适配器或网络接口卡，连接计算机与网络的硬件设备，接收与发送数据包，提供固定的全球唯一物理地址（MAC 地址），将网线上的数据转换为本机可处理格式，或将本机数据转换为网络设备可处理格式，工作在数据链路层。

④交换机：取代集线器和网桥，用于将不同网络设备相互连接，构成一个小型的计算机网络，增强路由选择功能，甚至具备防火墙功能，工作在数据链路层。

⑤中继器：解决信号衰减问题，完成物理线路连接，放大衰减的信号并保持与原数据相同，用于延伸同型局域网，不可无限延长网络，工作在物理层。

（二）二星简答题

1.计算机网络的性能指标有哪些？速率和带宽的区别是什么？

计算机网络的性能指标包括：速率、带宽、吞吐量、时延等。

①速率：指计算机在数字信道上传送数据的速率。

②带宽：指通信线路所能传送数据的速率，表示在单位时间内从计算机网络中的一点到另一点所能通过的最高数据量。

③吞吐量：表示在单位时间内通过某个网络或信道德实际数据量。

④时延：指数据从一端传送到另一端所需的时间。

速率是指计算机在网络上传送数据的速度；带宽是网络能够允许传送数据的最高速度。

2.IP地址分为哪几类？并简述各类的地址范围和使用场景。

IP地址包括A、B、C、D、E五类

①A类：地址范围为0.0.0.0~127.255.255.255。适用于大型网络,。

②B类：地址范围：128.0.0.0~191.255.255.255。适用于中等规模的网络。

③C类：地址范围：192.0.0.0~223.255.255.255。适用于校园网等小型网络，每个网络可连接 254 台主机。

④D类：地址范围：224.0.0.0~239.255.255.255，为组播地址。

⑤E类：地址范围：240.0.0.0~247.255.255.255，为保留地址。

3.什么是子网掩码？其作用是什么？

子网掩码是判断任意两台计算机的 IP 地址是否属于同一子网的根据，正常情况下网络位全为 “1”，主机位全为 “0”。

作用：将两台计算机各自的 IP 地址与子网掩码进行 AND 运算，若结果相同，则两台计算机处于同一子网，可直接通信；还可利用主机位划分子网，缩小主机地址空间，便于网络管理。

4.TCP和UDP协议的区别是什么？

TCP：面向连接的协议，发送前需建立连接，提供可靠的端到端流服务。

UDP：无连接的协议，发送时无需建立连接，仅提供发送封装的原始 IP 数据报的方法,，服务不可靠，不确认、不排序、不进行流量控制，但效率较高。

5.什么是计算机病毒？其特征有哪些？

计算机病毒是编制或者在计算机程序中插入的破坏计算机功能或者毁坏数据，影响计算机使用，并能自我复制的一组计算机指令或者程序代码。

特征：可执行性、破坏性、传染性、潜伏性、针对性、衍生性、不可预见性、繁殖性（自我复制）、可触发性等。

6.简述对称加密技术和非对称加密技术的区别。

对称加密技术：加密密钥和解密密钥相同，或从一个可以推出另一个，又称单钥密码体制。优点是加、解密速度快；缺点是网络规模扩大后密钥管理困难，无法解决消息确认问题，缺乏自动检测密钥泄露的能力。

非对称加密技术：加密密钥和解密密钥不相同，从一个难以推出另一个，又称双钥体制或公钥体制，密钥中的一个可公开，另一个保密。优点是可实现数字签名等新功能，无密钥管理问题；缺点是算法复杂，加、解密速度慢。

7.防火墙的作用是什么？其优缺点是什么？

作用：用于在企业内部网和因特网之间实施安全策略，决定内部服务哪些可被外界访问、外界哪些人可访问内部服务、内部人员可访问哪些外部服务，检查所有来自和去往因特网的业务流，只允许授权业务流通过。

优点：①强化安全策略；②有日志录功能，能记录 Internet 上的活动；③限制暴露用户点；④是安全策略的检查站。

缺点：①不能防范恶意的知情者；②不能防范不通过它的连接；③不能防备全部威胁；④不能防范病毒。

8.从物理连接上看，计算机网络由哪些部分组成？

从物理连接上看，计算机网络由计算机系统、网络节点、通信链路。

①计算机系统：承担数据处理工作，进行信息的采集、存储和加工处理，可是大型计算机或微机。

②网络节点：负责网络中信息的发送、接受和转发，是计算机和网络的接口，鉴别和接收其他计算机发送的信息。

③通信链路：连接两个节点的通信信道，包括通信线路和相关的通信设备。

9.局域网中的网络主体设备有哪些？并简述其作用。

局域网中的网络主体设备有服务器和客户机。

①服务器：网络中提供共享资源的特殊计算机，是整个网络系统的核心，对客户机进行管理并提供网络服务，要求速度快、容量大、可靠性高。

②客户机：用户入网操作的节点，又称网络终端设备，包括个人计算机、智能手机、PDA、上网本、笔记本电脑等，用户通过客户端软件向服务器请求各种服务。

10.简述客户机/服务器模式和对等网模式的特点。

①客户机/服务器模式（C/S模式）：网络中有专门充当服务器的计算机，为整个网络提供共享资源服务；服务器安装服务器版网络操作系统，客户机安装带有网络功能的单机版操作系统；提高网络服务效率，广泛应用于局域网；衍生的B/S模式中，客户机无需安装特定客户端软件，仅需浏览器即可完成大部分工作。

②对等网模式：网络中所有计算机地位同等，无主次之分；任何一个节点机的资源都可作为网络资源，供其他节点机用户共享，组网灵活，适用于小型网络环境。

第七章 数据结构与算法

（一）三星简答题

1.数据的逻辑结构分为哪几类？请简要说明。

（1）线性结构：数据元素之间存在一对一的关系。

（2）非线性结构：包括集合、树状结构（树型结构）、网状结构（图状结构 / 图型结构）。

①集合：数据元素之间除 “同属于一个集合” 外，无其他关系。

②树状结构：数据元素之间存在一对多的关系。

③网状结构：数据元素之间存在多对多的关系。

2.数据的四种基本存储结构是什么？请简述各自的特点。

①顺序存储：逻辑上相邻的元素存储在物理位置也相邻的存储单元，元素关系由存储单元邻接关系体现。优点是可随机存取，占用存储空间最少；缺点是插入或删除需移动大量元素。

②链式存储：不要求逻辑相邻元素物理相邻，借助指针表示逻辑关系。优点是能充分利用所有存储单元；缺点是每个元素需存储指针，占用额外空间，仅能顺序存取。

③索引存储：存储元素信息的同时建立索引表，索引项为（关键字，地址）。优点是检索速度快；缺点是占用额外存储空间。

④散列存储：根据元素关键字直接计算存储地址（哈希存储）。优点是检索、增加和删除结点操作快；缺点是散列函数不佳时可能出现存储冲突，解决冲突需增加时间和空间。

3. 算法的五个基本特征是什么？

①输入：可以有零个或多个输入。

②输出：至少有一个输出，无输出的算法无意义。

③有穷性：执行有穷个计算步骤后必须终止。

④确定性：每一步具有确切定义，无歧义性。

⑤可行性：每一步都是可行的。

4. 程序设计语言按发展阶段可分为哪三类？各自的核心特点是什么？

①机器语言（第一代）：由 0、1 二进制代码组成，能被机器直接理解、执行。核心特点是编程质量高、所占空间少、执行速度快，但不易学习和修改，依赖机器，不同机器语言不同。

②汇编语言（第二代）：采用助记符代替机器语言的指令和数据（符号语言）。核心特点是克服了机器语言难读难改的缺点，保留编程质量高、存储空间少、执行速度快的优点，仍依赖机器，不同计算机汇编语言不同。

③高级语言（第三代）：易学、易读、易修改，通用性好，不依赖机器。核心特点分为面向过程和面向对象两类。

5. 机器语言、汇编语言和高级语言各有什么特点？

①机器语言：可读性差、可移植性差、执行速度快，能被计算机直接执行。

②汇编语言：可读性较好、可移植性差、执行速度较快，不能被计算机直接执行。

③高级语言：可读性好、可移植性好、执行速度慢，不能被计算机直接执行。

6. 结构化程序设计的三种基本控制结构是什么？

结构化程序设计的三种基本控制结构包括：顺序结构、选择结构和循环结构。

①顺序结构：语句按书写顺序依次执行，是算法的基本结构。

②选择结构（分支结构）：根据条件选择不同执行路径，仅执行两个条件之一。

③循环结构（重复结构）：反复执行某部分操作，直到满足特定条件，分为当型循环和直到型循环。

7. 编译方式和解释方式的主要区别是什么？

①编译方式：通过编译程序将高级语言源程序翻译成机器语言目标代码，生成目标程序后可多次执行，不依赖源程序。

②解释方式：对高级语言源程序逐句解释，解释一句执行一句，不产生机器语言目标代码，每次执行都需重新解释源程序。

8. 简述顺序查找的基本思想和步骤。

基本思想：对数据排列次序无要求，从序列的一端开始，依次将序列元素与给定值比较，找到相同元素则查找成功；遍历完所有元素仍未找到则查找失败。

步骤：①从序列的一端（如起始位置）开始；②逐个将序列元素与给定值进行比较；③若当前元素与给定值相同，查找成功；④若遍历完所有元素仍未匹配，查找失败。

9.简述二分查找（折半查找）的基本思想和步骤。

基本思想：前提是元素已有序排列，通过逐步缩小查找范围，每次将范围缩小一半，直到找到目标元素或确定查找失败。

步骤：（升序为例）

①设low（下界）初值为0，high（上界）初值为序列长度-1；

②计算中间位置mid=⌊(low+high)/2⌋；

③比较中间元素与给定值：a.相等则查找成功；b.中间元素大于给定值，调整上界high=mid-1，重复步骤②；c.中间元素小于给定值，调整下界low=mid+1，重复步骤②；

④若low>high，查找失败。

10.简述冒泡排序的基本思想和步骤。（升序为例）

基本思想：依次比较相邻的两个序列元素，若前一个元素大于后一个元素（反序）则交换，直到序列中无反序元素为止。

步骤：①对于 n 个数据元素，需进行 n-1 轮比较；

②每一轮中，从序列起始位置开始，依次比较相邻的未排序元素；

③若相邻元素反序，则交换位置；

④每轮结束后，一个最大（或最小）的元素被排到序列末尾（已排序位置）；

⑤重复上述过程，直到完成 n-1 轮比较，序列有序。

（二）二星简答题

1.一个好算法应具备哪些特征？

①正确性：能正确解决求解问题。

②可读性：具有良好的可读性，便于理解。

③健壮性：输入非法数据时，能适当反应或处理，不产生异常输出。

④高效率与低存储量需求：执行时间短，占用存储空间少。

2.算法的描述方法有哪些？请简述各自的优缺点。

然语言：①优点：通俗易懂，易于理解，无需特殊知识背景；②缺点：易产生歧义，语句烦琐冗长，不适合描述复杂算法。

流程图：①优点：直观易懂，便于可视化算法逻辑流程；②缺点：绘制繁琐，复杂算法难以完整表示。

N-S图：①优点：直观形象，紧凑易画，去掉流程线，结构清晰；②缺点：复杂算法的整体逻辑展示仍有局限。

伪代码：①优点：描述清晰，易于转换为程序代码，可包含详细控制结构和数据结构；②缺点：可能存在歧义，需一定编程知识背景。

计算机语言：①优点：明确无误，可直接执行，方便修改和调试；②缺点：需熟悉特定编程语言，缺乏抽象层次，难以理解复杂算法整体思路。

3.简述累加算法的算法思想。

①定义代表和的变量s（累加器），定义代表第n项的变量i（加数）；

②令s的初值为0（或根据情况赋特定值）；

③构建循环体，核心操作的为s=s+i；

④构建循环条件，根据问题要求选用相应循环语句；

⑤输出累加和s的值。

4.简述累乘算法的算法思想。

①定义代表乘积的变量p（累乘器），定义代表第n项的变量k（乘数）；

②令p的初值为1；

③构建循环体，核心操作为p=p×k；

④构建循环条件，根据问题要求选用相应循环语句；

⑤输出累乘积p的值。

第八章 新一代信息技术

（一）三星简答题

1.5G 的三大应用场景分别是什么？

①增强型移动宽带（eMBB）：提升现有移动宽带业务用户体验，支持 AR、VR、4K/8K 超高清视频等。

②海量机器类通信（mMTC）：适配物联网应用，满足低数据量、低时延要求，也适用于穿戴式设备等关乎人身安全的场景。

③低时延高可靠通信（uRLLC）：满足人-物连接需求，时延低，可靠性高，应用于自动驾驶、工业自动化、移动医疗等。

2.云计算的三大服务类型（IaaS、PaaS、SaaS）分别指什么？

①基础设施即服务（IaaS）：将云计算机集群的存储、计算能力等整合成虚拟资源池，提供存储资源和虚拟化服务器等服务。无需购买硬件设备而是在云上直接申请，根据需要扩展性能。

②平台即服务（PaaS）：将软件研发平台作为服务提供给用户，无需用户购买操作系统、数据库管理系统等系统软件。

③软件即服务（SaaS）：通过互联网直接使用软件应用，无需本地安装，是最常见的云计算服务。

3.云计算的主要部署模式有哪些？

①公有云：第三方提供商提供的共享资源服务，通过互联网访问，部分免费或按使用量付费。

②私有云：为特定组织机构建设的单独使用的云，核心属性是专有资源服务，部署在企业内部网络。

③混合云：供自身和客户共同使用，公有云与私有云相互独立又结合，兼顾私密性和廉价计算资源。

④社区云：为具有共同需求和目标的多个组织共享，降低成本，适用于特定行业或领域。

4.大数据的定义是什么？其 “4V” 核心特征分别是什么？

大数据是需要新处理模式才能具有更强的决策力、洞察发现力和流程优化能力来适应海量、高增长率和多样化的信息资产。

“4V” 特征是指：

①数据量巨大：大数据的首要特征是其庞大的数据量，至少以 “PB”“EB”为单位。

②数据类型繁多：大数据包括结构化数据、半结构化数据和非结构化数据。

③高速：处理速度快，时效性要求高。

④价值密度低：需通过分析实现从数据到价值的转变。

5.大数据预处理的四个核心步骤是什么？

①数据清洗：提高数据质量，清理脏数据，使原数据具备完整性、唯一性、权威性等特点，包括缺失值处理和噪声处理。

②数据集成：将分布式异构数据源集成，用户可透明访问这些数据源。

③数据规约：从庞大数据集中获得精简数据集，保持原有完整性，提高挖掘效率。

④数据变换：指对数据进行变换处理，使数据更符合当前任务和算法的需求。

6.大数据按结构可分为哪三类？各自的特点是什么？

①结构化数据：有预定义数据类型、格式和结构，可用关系型数据库表示和存储（二维形式），便于查询和修改，但扩展性差。

②半结构化数据：包括邮件、HTML、报表、资源库等，无严格结构化格式，但有一定组织规律。

③非结构化数据：无固定数据结构，用于保存视频、音频、图片、文档、文本等不同类型文件。

7.物联网三层体系结构分别是什么？各层的核心作用是什么？

①感知层：物联网感知物理世界、获取信息和实现物体控制的首要环节，通过传感器、RFID 等技术实现物品识别和信息采集，将物理量转化为数字信号。

②网络层：物联网数据传输的桥梁，将感知层数据无障碍、高可靠、高安全地传输到应用层，实现数据和控制信息的双向传递、路由和控制。

③应用层：结合行业领域特点，将整理后的数据与实际需求相结合，形成多种互联网方案。

8.区块链的核心特征分别是什么？

①去中心化：网络中所有参与成员地位相等，无需第三方中介，业务数据由成员共同记载。

②共识性：数据需经成员共同记录生效，保证网络平等性和高可信度。

③不可篡改性：全民参与记账，数据形成共识后篡改成本极高，结合哈希函数、数字签名等技术确保数据安全。

④可追溯性：采用带时间戳的链式区块结构存储数据，记录所有数据操作，避免数据修改和删除导致的不可追溯问题。

⑤可编程性：具备脚本代码系统，可植入智能合约，将预定义规则转化为自动执行的计算机程序。

9.区块链的主要分类有哪些？各自的核心特点是什么？

①公有链：对所有用户开放，无权限设定和身份认证，数据完全透明，去中心化，用户可匿名参与，典型应用为数字货币。

②私有链：完全中心化且不对外开放，借助区块链不可篡改、加密存储等功能实现关键业务，数据仅对内部人员可见。

③联盟链：介于公有链和私有链之间，成员加入需授权，有权限管理系统，半去中心化，数据传输速率高，适用于企业或政府职能部门。

（二）二星简答题

1.现代通信技术的发展趋势 “五化” 具体指什么？

现代通信技术的发展趋势“五化”指：综合化、融合化、智能化、宽带化、泛在化。

①综合化：满足多样化的通信需求，各种通信业务在一个网络中统一进行传输、交换和处理。

②融合化：电话网络、互联网、广播电视网络等不同网络的互通与融合。

③智能化：在通信承载网络中，开放式结构和标准接口结构提供灵活性，人工智能、机器学习等技术在通信网络中得以应用。

④宽带化：开发各层级网络的高速技术，如高速光传输、宽带接入等。

⑤泛在化：建立无处不在的网络，实现在任何地点、任何时间的通信，服务对象包括人和人、人与物、物与物。

2.5G 技术的概念是什么？其核心特点有哪些？

5G 即第五代移动通信系统，是具有高速率、低时延和大连接特点的新一代宽带移动通信技术，是实现人机物互联的网络基础设施。

核心特点：高速率、低时延、低功耗、高可靠性、大连接密度。

3.物联网的三大主要特征是什么？

①全面感知：利用 RFID、传感器、二维码等随时随地获取物体信息。

②可靠传输：通过无线网络与互联网融合，实时远程传输和处理感知信息，实现信息交互和共享。

③智能处理：利用云计算、数据挖掘等人工智能技术，对海量数据进行分析处理，实现对物体的智能化控制。

4.虚拟现实（VR）的定义是什么？其三大核心特征是什么？

虚拟现实技术是一种可以创建和体验虚拟世界的计算机仿真系统，利用计算机生成逼真的多感知虚拟环境，用户通过交互设备与虚拟实体相互作用，产生身临其境的感觉。

三大核心特征：

①沉浸性：指用户感觉到完全置身于虚拟世界之中。

②交互性：人与虚拟世界之间要以自然形式进行交互，产生于与真实世界相同的感知。

③构想性：虚拟环境由人想象设计，体现设计者思想。

5.区块链的核心技术有哪些？

①分布式账本：特殊 “数据仓库”，仅保留数据添加操作，通过网络传输技术实现数据去中心化记录。

②非对称加密算法：用于数字签名，防止身份伪造和数据篡改，提高数据安全性。

③智能合约：以数字形式定义的承诺及执行协议，通过代码实现业务流程，取代第三方中介。

④共识机制：保证区块链成员存储账本的数据统一性。

第三部分 知识自测

各位同学，请大家背诵完的一部分客观题和第二部分简答题后，对照第三部分的题目进行知识回顾，对不清楚的题目和内容可以翻阅寒假班教材，自己寻找答案，对不清楚的内容一定要复习到位，不留任何死角。

第一章 计算机基础知识

1. 请简述信息的定义。
2. 请简述数据的定义。
3. 请简述知识的定义。
4. 信息具有哪些特点？
5. 请简述信息和数据的关系。
6. 请简述信息技术的定义。
7. 信息技术的主导技术有哪些？
8. 信息技术的发展分为哪五个阶段？
9. 第一台电子计算机 ENIAC 的主要特点是什么？
10. 第一台具有冯·诺依曼体系结构的计算机是什么？其核心设计思想有哪些？
11. 电子计算机按电子元器件可分为哪四代？各代的电子元器件、软件、应用领域分别是什么？
12. 计算机具有哪些特点？
13. 计算机按处理对象可分为哪几类？各类的主要特点是什么？
14. 计算机按用途可分为哪几类？各类的适用场景是什么？
15. 计算机按规模可分为哪几类？各类的适用领域是什么？
16. 计算机的主要应用领域有哪些？
17. 常用的数制有哪些？各自的数码、基数、位权和规则是什么？
18. 如何将 r 进制数转换为十进制数？
19. 如何将十进制数转换为 r 进制数？（分别说明整数部分和小数部分的转换规则）
20. 二进制数与八进制数之间如何相互转换？
21. 二进制数与十六进制数之间如何相互转换？
22. 八进制数与十六进制数之间如何相互转换？
23. 二进制数的算术运算规则有哪些？（分别说明加法和减法）
24. 二进制数的逻辑运算规则有哪些？（分别说明与、或、非、异或）
25. 计算机中数值数据的原码、反码、补码如何表示？（分别说明正数和负数）
26. ASCII 码的编码位数是多少？可表示多少个字符？字符分为哪两类？
27. 小写英文字母、大写英文字母、数字、空格的 ASCII 码值大小关系是什么？
28. 汉字编码主要包括哪几类？
29. 汉字区位码与国标码的转换公式是什么？
30. 汉字国标码与机内码的转换公式是什么？
31. 计算机中信息存储的最小单位是什么？基本单位是什么？二者的关系是什么？
32. 常用的存储容量单位有哪些？它们之间的换算关系是什么？
33. 非零无符号 r 进制整数末尾添加或删除 n 个 0，数值会发生怎样的变化？

34. 非零无符号 r 进制小数的小数点左右移动 n 位，数值会发生怎样的变化？
35. 如何根据进制等式计算该进制的基数？
36. 计算机的发展趋势是什么？
37. 汉字输入码主要分为哪几类？
38. 汉字字形码的表示方式有哪些？点阵字形码所占字节数如何计算？
39. 字长为 n 的计算机，无符号整数和有符号整数的表示范围分别是什么？
40. 在补码表示中，0 的编码有什么特点？
41. 计算机中的运算通过哪种编码完成？已知补码如何求原码？
42. 图形和图像的区别是什么？
43. 图像的数字化过程包括哪几个步骤？
44. 数字图像存储容量的计算公式是什么？
45. 声音的三要素是什么？分别与什么相关？
46. 音频的数字化过程包括哪几个步骤？
47. 数字音频存储容量的计算公式是什么？
48. 视频存储容量的计算公式是什么？
49. 冯·诺依曼体系结构的主要特点是什么？
50. 计算机硬件系统由哪五个基本部分组成？
51. 运算器的主要功能是什么？
52. 控制器的主要功能是什么？
53. 中央处理器（CPU）由哪两部分组成？
54. 存储器的主要功能是什么？分为哪两类？
55. 随机存储器（RAM）和只读存储器（ROM）的主要区别是什么？
56. 高速缓冲存储器（Cache）的作用是什么？
57. 输入设备的主要功能是什么？列举两种常用的输入设备。
58. 输出设备的主要功能是什么？列举两种常用的输出设备。
59. 计算机系统总线按传输信息不同可分为哪三类？各自的功能是什么？
60. 微型计算机的 “存储程序” 工作原理是什么？
61. 衡量计算机性能的主要指标有哪些？
62. 计算机软件系统由哪两部分组成？
63. 系统软件的定义是什么？主要包括哪些类型？
64. 应用软件的定义是什么？主要包括哪些类型？
65. 操作系统的主要功能是什么？
66. 数据库（DB）的定义是什么？
67. 数据库管理系统（DBMS）的定义是什么？它在数据库系统中的地位如何？
68. 数据库系统（DBS）由哪些部分组成？
69. 数据模型分为哪几类？数据库中常见的三种数据模型是什么？
70. 层次模型的定义及特点是什么？
71. 网状模型的定义及特点是什么？

72. 关系模型的核心思想是什么？关系数据库中的 “关系” 指什么？
73. 关系模型中的实体联系有哪三种类型？分别是什么？
74. BMP、GIF、JPEG、PNG 格式的主要特点分别是什么？
75. WAV、MP3、MIDI 格式的主要特点分别是什么？
76. AVI、MPEG、MOV 格式的主要特点分别是什么？
77. 影响图像数字化质量的主要性能指标有哪些？
78. 影响声音数字化效果的因素有哪些？
79. 内存储器和外存储器的主要区别有哪些？
80. 如何根据存储器的地址编号计算存储容量？
81. 语言处理程序的作用是什么？主要包括哪些类型？
82. 关系数据库的关系需要满足哪些条件？
83. 常见的数据库管理系统有哪些？
84. 位图图像放大后会有什么效果？矢量图形放大后会有什么效果？
85. 声道数对音频文件存储容量有何影响？
86. 汉字字形码的表示方式有哪些？
87. 数据库应用系统（DBAS）的定义是什么？

第二章 Windows 10 操作系统

1. 操作系统的概念是什么？
2. 操作系统的四大基本特征是什么？它们之间的关系如何？
3. 操作系统按功能可分为哪几类？
4. 操作系统的五大核心功能是什么？
5. 什么是进程？进程的三个基本状态是什么？各状态之间如何转换？
6. 程序与进程的主要区别有哪些？
7. Windows 10 的启动和关机流程分别是什么？
8. 什么是桌面快捷方式？创建桌面快捷方式的常用方法有哪些？
9. 窗口的基本操作包括哪些（至少列举 4 种）？
10. 剪贴板的概念是什么？其核心特点有哪些？
11. 文件和文件夹的命名规则是什么？
12. 什么是文件系统的树形结构？根目录的表示方法是什么？
13. 绝对路径和相对路径的区别是什么？
14. 打开文件资源管理器的常用方法有哪些（至少列举 3 种）？
15. 文件或文件夹的复制与移动操作有哪些核心区别？
16. 回收站的主要作用是什么？从不同存储设备删除文件时，回收站的处理方式有何不同？
17. 查找文件或文件夹时，常用的通配符有哪些？各自的作用是什么？
18. 控制面板的核心功能是什么？
19. 操作系统中 “并发” 和 “共享” 的关系是什么？
20. 文件管理的主要任务是什么？

21. 操作系统按用户界面、支持用户数、运行任务数分别可分为哪几类?
22. 批处理操作系统、分时操作系统、实时操作系统的核心特点分别是什么?
23. 操作系统中存储器管理的主要功能有哪些?虚拟内存的最大容量与什么有关?
24. 操作系统的用户接口包括哪几类?各自的特点是什么?
25. Windows 10 中鼠标的基本操作有哪些?各自的功能是什么?
26. 列举 5 个 Windows 10 常用快捷键及其对应功能。
27. 窗口排列的方式有哪些?各自的效果是什么?
28. 对话框分为哪两类?它们的核心区别是什么?
29. Windows 10 的菜单包括哪几种类型?如何打开快捷菜单?
30. 文件和文件夹的常规属性与高级属性分别包括哪些?
31. 共享属性的适用对象是什么?单个文件能否设置共享属性?
32. 选定连续多个文件 / 文件夹和不连续多个文件 / 文件夹的操作方法分别是什么?
33. 直接删除文件与普通删除文件的操作区别是什么?
34. 控制面板的查看方式有哪些?其主要分类包括哪八大类?
35. Windows 10 中用户账户分为哪两类?各自的权限有何不同?
36. 隐藏文件 / 文件夹后,如何使其显示出来?
37. 重命名文件 / 文件夹的注意事项有哪些?

第三章 文字处理软件

1. Word 2016 的默认文档扩展名是什么?
2. 创建新 Word 文档的常用方法有哪些(至少列举 2 种)?
3. 打开现有 Word 文档的快捷键是什么?
4. 保存新建 Word 文档的常用方法有哪些(至少列举 2 种)?
5. “保存” 与 “另存为” 命令的核心区别是什么?
6. 关闭 Word 文档的快捷键有哪些?
7. 选定连续文本和不连续文本的操作方法分别是什么?
8. 复制和移动文本的快捷键分别是什么?
9. 如何快速打开 “查找和替换” 对话框?
10. 字体格式设置的常用操作包括哪些(至少列举 3 种)?
11. 段落的五种对齐方式分别是什么?对应的快捷键有哪些?
12. 段落缩进的四种类型是什么?
13. 格式刷的核心功能是什么?如何连续使用格式刷?
14. 插入表格的常用方法有哪些(至少列举 2 种)?
15. 合并单元格和拆分单元格的操作步骤是什么?
16. 插入本地图片的操作步骤是什么?
17. 图片默认的文字环绕方式是什么?常用的文字环绕方式有哪些(至少列举 3 种)?
18. 生成目录的前提是什么?如何生成目录?
19. 如何更新目录?

20. 为 Word 文档设置打开密码和修改密码的核心区别是什么？
21. Word 2016 提供哪 5 种视图方式？各自的核心用途是什么？
22. 切换视图方式的常用方法有哪些？
23. 拼写与语法检查的快捷键是什么？
24. 如何进行字数统计？
25. 首字下沉的两种形式是什么？如何设置？
26. 文档分栏的操作步骤是什么？最多可分为几栏？
27. 如何为文档设置 “奇偶页不同” 的页眉和页脚？
28. 表格中重复标题行的操作方法是什么？
29. Word 表格中单元格的命名规则是什么？
30. 如何在 Word 表格中进行数据求和计算？
31. 表格数据排序最多可设置几个关键字？
32. 插入艺术字的操作步骤是什么？
33. 如何添加文档批注？
34. 如何进入文档修订状态？
35. 打印预览的快捷键是什么？如何设置自定义打印范围？
36. 如何链接多个文本框？
37. 如何组合多个对象（如图形、艺术字）？
38. 如何删除文档中的目录？

第四章 电子表格软件

1. Excel 2016 工作簿的默认扩展名是什么？
2. 新建空白工作簿的常用方法有哪些（至少列举 2 种）？
3. 插入新工作表的快捷键是什么？
4. 单元格地址的表示规则是什么？
5. 单元格引用的三种类型是什么？各自的表示方式有何不同？
6. 如何快速切换相对引用、绝对引用和混合引用？
7. Excel 公式的开头标志是什么？公式包含哪些基本元素？
8. Excel 中的运算符分为哪四类？算术运算符的优先级别从高到低是什么？
9. 求和函数 SUM、求平均值函数 AVERAGE 的基本语法分别是什么？
10. 单条件计数函数 COUNTIF 的语法格式是什么？
11. IF 函数的核心功能是什么？基本语法是什么？
12. 数据排序分为哪两种类型？复杂排序最多可添加多少个关键字？
13. 数据筛选的两种方式是什么？自动筛选的操作步骤是什么？
14. 进行分类汇总的前提条件是什么？
15. 图表与数据源的关系是什么？
16. 创建图表的核心步骤是什么？
17. 单元格数据的主要类型有哪些？输入纯数字文本（如身份证号）的方法是什么？

18. 数据清除与数据删除的核心区别是什么？
19. 相对引用和绝对引用在复制公式时有何不同效果？
20. VLOOKUP 函数的四个参数分别是什么含义？
21. 如何隐藏和取消隐藏工作表？
22. 工作表冻结的三种方式是什么？如何操作？
23. 数据自动填充的规则是什么？（至少列举 2 种不同数据类型的填充效果）
24. 数据验证的核心作用是什么？
25. 条件格式的核心功能是什么？
26. 图表分为哪两种存放形式？如何切换？
27. 更改图表数据源的常用方法有哪些？
28. 高级筛选的条件区域有哪些要求？（至少列举 2 点）
29. 数据透视表的核心功能是什么？创建数据透视表的基本步骤是什么？
30. Excel 中常见的错误值有哪些？（至少列举 3 种及对应的可能原因）
31. 如何设置打印时每页都显示顶端标题行？
32. 选择性粘贴的核心作用是什么？
33. 合并单元格的三种方式是什么？合并后单元格内容的保留规则是什么？
34. 工作表组的创建方法是什么？有何作用？
35. 三维地址引用的格式是什么？
36. 如何共享 Excel 工作簿？
37. 插入分数（如 2/3）的正确输入方法是什么？
38. 图表的组成部分有哪些？（至少列举 4 种）

第五章 演示文稿软件

1. PowerPoint 2016 演示文稿的默认扩展名是什么？
2. PowerPoint 2016 提供哪六种视图方式？默认视图是什么？
3. 新建空白演示文稿的常用方法有哪些（至少列举 2 种）？
4. 新建幻灯片的快捷键是什么？
5. 复制和移动幻灯片的核心操作方法分别是什么？
6. 隐藏幻灯片的操作方法是什么？隐藏后的幻灯片在放映时是否可见？
7. PowerPoint 的三种母版分别是什么？幻灯片母版的核心作用是什么？
8. 在幻灯片中输入文本的常用方式有哪些（至少列举 2 种）？
9. 插入超链接的目标位置包括哪几类？不能链接到什么对象？
10. 动作按钮与超链接的核心区别是什么？
11. 幻灯片动画效果分为哪四类？“动画” 选项卡与 “切换” 选项卡的作用对象有何不同？
12. 演示文稿的三种放映类型是什么？默认放映类型是什么？
13. 从头开始放映和从当前幻灯片开始放映的快捷键分别是什么？
14. 设置幻灯片主题的操作步骤是什么？同一演示文稿能否应用不同主题？
15. 自定义放映的核心作用是什么？

16. 幻灯片背景填充的四种方式是什么？
17. 切换视图方式的两种常用方法是什么？
18. 演示文稿可保存的格式有哪些（至少列举 3 种）？
19. 重设幻灯片的作用是什么？
20. 备注母版和讲义母版的核心作用分别是什么？
21. 插入音频的两种来源是什么？如何设置音频跨幻灯片播放？
22. 插入视频的两种主要来源是什么？
23. 动画刷的核心功能是什么？如何操作？
24. 为一个对象添加多个动画的操作步骤是什么？
25. 幻灯片切换效果的属性包括哪些（至少列举 2 种）？
26. 排练计时的核心作用是什么？
27. 如何设置幻灯片循环放映？
28. 演示文稿打包的核心目的是什么？
29. 保护演示文稿的常用方式有哪些（至少列举 2 种）？
30. 打印讲义时，一页最多可打印几张幻灯片？
31. SmartArt 图形的两种创建方法是什么？如何将文本转换为 SmartArt 图形？
32. 占位符的核心作用是什么？可进行哪些操作？
33. 如何修改超链接的颜色？

第六章 计算机网络与信息安全

1. 计算机网络的定义是什么？其本质是什么？
2. 计算机网络从逻辑功能上分为哪两部分？各自的功能是什么？
3. 计算机网络按覆盖范围可分为哪三类？各自的覆盖范围和核心特点是什么？
4. 计算机网络的核心功能有哪些（至少列举 3 种）？
5. 网络协议的三要素是什么？
6. OSI 参考模型分为哪七层？各层的核心功能是什么？
7. TCP/IP 参考模型分为哪四层？各层对应的核心协议有哪些？
8. TCP 协议和 UDP 协议的核心区别是什么？
9. IP 地址的点分十进制表示格式是什么？A、B、C 三类 IP 地址的第一段十进制数字范围分别是什么？
10. 子网掩码的核心作用是什么？A、B、C 三类 IP 地址的默认子网掩码分别是什么？
11. 域名的结构是什么？域名与 IP 地址的对应关系是什么？
12. 计算机病毒的定义是什么？其核心特征有哪些（至少列举 3 种）？
13. 信息安全的核心定义（完整性、可用性、保密性、可靠性）是什么？
14. 常用的信息安全技术有哪些（至少列举 3 种）？
15. 信息素养的四个核心要素是什么？各自的地位是什么？
16. 电子邮件的正确格式是什么？发送和接收电子邮件分别使用什么协议？
17. 计算机网络的发展历程分为哪四个阶段？
18. 计算机网络的关键性能指标有哪些？速率和带宽的区别是什么？

19. 计算机网络按拓扑结构可分为哪五类？星形拓扑的核心优缺点是什么？
20. 网络硬件由哪三部分组成？服务器和客户机的核心区别是什么？
21. 常用的网络连接设备有哪些（至少列举 3 种）？路由器的核心功能是什么？
22. 有线传输介质主要有哪些？光纤的核心优点是什么？
23. IPv6 的地址表示格式是什么？相比 IPv4 有哪些核心优势？
24. TCP/IP 参考模型应用层的常用协议有哪些（至少列举 3 种）？各自的功能是什么？
25. 计算机病毒按存在媒体可分为哪三类？
26. 对称加密技术和非对称加密技术的核心区别是什么？
27. 防火墙的核心作用是什么？其主要优缺点是什么？
28. 信息检索按检索手段可分为哪两类？各自的优缺点是什么？
29. 信息伦理的三个层次是什么？
30. 私有 IP 地址的 A、B、C 类地址段分别是什么？
31. 网络的工作模式分为哪两类？C/S 模式和 B/S 模式的核心区别是什么？

第七章 数据结构与算法

1. 数据结构的三要素是什么？
2. 数据的逻辑结构分为哪两类？各自包含哪些具体结构？
3. 数据的四种基本存储结构是什么？各自的核心特点是什么？
4. 线性表的定义和核心特点是什么？
5. 栈的定义和核心操作原则是什么？
6. 队列的定义和核心操作原则是什么？
7. 树的定义和核心特点是什么？
8. 二叉树的定义和核心特点是什么？
9. 二叉树的四种遍历方式是什么？各自的遍历顺序是什么？
10. 二叉树的核心性质有哪些（至少列举 2 条）？
11. 算法的定义是什么？算法必须具备的五个特征是什么？
12. 好算法的核心特征有哪些？
13. 程序设计语言按发展阶段可分为哪三类？各自的核心特点是什么？
14. 结构化程序设计的三种基本控制结构是什么？
15. 二分查找的前提条件是什么？其基本思想是什么？
16. 冒泡排序的基本思想是什么？
17. 线性表的顺序存储结构（顺序表）和链式存储结构（链表）的优缺点分别是什么？
18. 树的基本术语有哪些（至少列举 3 个）？
19. 满二叉树和完全二叉树的定义及区别是什么？
20. 算法的常用描述方法有哪些（至少列举 3 种）？
21. 累加算法的基本步骤是什么？
22. 累乘算法的基本步骤是什么？
23. 顺序查找的基本思想是什么？

24. 循环结构分为哪两类？各自的核心特点是什么？
25. 语言处理程序主要包括哪几类？各自的功能是什么？
26. 低级语言（机器语言、汇编语言）与高级语言的核心区别是什么？
27. 单链表的核心特点是什么？
28. 循环链表和双链表的核心特点是什么？
29. 栈的卡特兰数公式的作用是什么？
30. 树的高度和结点深度的定义是什么？
31. 算法的 “有穷性” 和 “可行性” 具体含义是什么？

第八章 新一代信息技术

1. 现代通信技术的发展趋势 “五化” 具体指什么？
2. 5G 技术的概念是什么？其核心特点有哪些？
3. 5G 的三大应用场景分别是什么？
4. 云计算的定义是什么？其核心特点有哪些（至少列举 3 个）？
5. 云计算的三大服务类型（IaaS、PaaS、SaaS）分别指什么？
6. 云计算的主要部署模式有哪些？
7. 大数据的定义是什么？其 “4V” 核心特征分别是什么？
8. 大数据预处理的四个核心步骤是什么？
9. 物联网的定义是什么？其三层体系结构分别是什么？各层的核心作用是什么？
10. 物联网的三大主要特征是什么？
11. 人工智能（AI）的定义是什么？其典型应用场景有哪些（至少列举 3 个）？
12. 人工智能的三大核心技术分类是什么？
13. 虚拟现实（VR）的定义是什么？其三大核心特征是什么？
14. 区块链的定义是什么？其五大核心特征分别是什么？
15. 区块链的主要分类有哪些？各自的核心特点是什么？
16. 光纤通信的核心特点有哪些？
17. 蓝牙、Wi-Fi、ZigBee 技术的核心特点分别是什么？
18. 射频识别（RFID）技术的核心特点是什么？
19. 云计算的关键技术有哪些？
20. 云计算的典型应用场景有哪些（至少列举 2 个）？
21. 大数据按结构可分为哪三类？各自的特点是什么？
22. 大数据采集的 ETL 技术具体指什么？
23. 大数据存储常采用哪种数据库？其核心特点是什么？
24. 常用的大数据可视化工具有哪些（至少列举 2 个）？
25. Hadoop 框架包含哪三个核心部分？
26. 物联网感知层和网络层的关键技术分别有哪些？
27. 深度学习的常用算法有哪些（至少列举 2 个）？
28. 计算机视觉的典型应用是什么？常用算法有哪些？

29. 虚拟现实的关键技术有哪些（至少列举 2 个）？
30. 区块链的关键技术有哪些（至少列举 2 个）？
31. 人工智能面临的主要伦理和道德问题有哪些？